■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding

বিষয় কোড : 232805

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সিগমা বন্ধন কী? *[৩.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) HOMO অরবিটাল কী?

(গ) আইগেন মান কী? *[১.২২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) পোলারায়ন কী? *[২.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) হুন্ডের নীতি লেখ। *[১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) শক্তি ব্যান্ড কী? *[৪.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) নোডাল তল কাকে বলে? *[১.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ল্যাটিশ শক্তি কী? *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) বন্ধন ক্রম কী? *[৩.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ডি-ব্রগলীর সমীকরণটি লেখ। *[১.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অন্তরক কী? *[৪.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কী? *[৫.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। MOT ও VBT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। সকল হাইড্রোজেনধারী যৌগ হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে না — ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। s ও p অরবিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১-এর গ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। O_2^+ আয়ন অপেক্ষা O_2^{2+} আয়ন বেশি সুস্থিত কেন?

৬। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। *[অধ্যায়-৩ এর গ বিভাগের ২১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। নিম্নের আয়নসমূহের আকৃতি ও বন্ধন কোণ লেখ : *[অধ্যায়-৩ এর গ বিভাগের ২৫ (খ) (ii) + ১৩ (iii) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বন্ডিং, এন্টি বন্ডিং ও নন-বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ২৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ে বরণ-ল্যান্ডে সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

(খ) ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে লিথিয়াম ধাতুর পরিবাহিতা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২০২৩ সালের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) CsCl কেলাসের গঠন বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৯ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) হাইড্রোজেনের তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিবেগ হিসাব কর।

১৩। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার এর তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) KCl অপেক্ষা $MgCl_2$ অধিক সমযোজী প্রকৃতির— ব্যাখ্যা কর।

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের মূলনীতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১৯ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ফরমিক এসিড ডাইমার গঠন করে— ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। ব্যাখ্যা কর (যে কোনো তিনটি) :

(ক) CCl_4 এর ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য *[অধ্যায়-৩ এর খ বিভাগের ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ক্যাটায়নের আকার এর পরমাণুর চেয়ে ছোট *[অধ্যায়-২ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) PCl_5 গঠিত হয় কিন্তু NCl_5 গঠিত হয় না *[অধ্যায়-২ এর ১১ (গ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ইথেন এর সকল হাইড্রোজেন পরমাণু সমতুল

১৬। (ক) যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের মূখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ২০২৩ সালের ১২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) NaCl স্ফটিকের ল্যাটিশ শক্তির মান নির্ণয় কর। দেয়া আছে, $A = 1{\cdot}75$, $\gamma_0 = 2{\cdot}8\text{Å}$, *[অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) :

(ক) VSEPR তত্ত্ব *[অধ্যায়-৩ এর ২৬ (চ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা *[অধ্যায়-১ এর ১০ (ছ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়া *[অধ্যায়-৪ এর ৭ (ঙ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) LCAO পদ্ধতি *[অধ্যায়-৩ এর ২৬ (ঘ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা- ২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য–২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232805

Subject Name : Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding

উচ্চতর পারমাণবিক গঠন ও রাসায়নিক বন্ধন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ পারমাণবিক গঠন

(Atomic Structure)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. আবৃত ফল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, আবৃত ফল (Shielding effect) কাকে বলে?

উত্তর : একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুতে নিউক্লিয়াস এবং যোজনী শেলের মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সর্ববহিঃস্থ শেলের ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের প্রভাব হতে আবৃত বা আচ্ছাদিত করে। মধ্যবর্তী শেলের ইলেকট্রনসমূহের এই প্রভাবকে আবৃত প্রভাব (Shielding effect) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০২. তরঙ্গ ফাংশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : তরঙ্গ বলবিদ্যায় বস্তু তরঙ্গ (কণা) সৃষ্টি করতে হলে কোনো না কোনো ভৌত সংখ্যার পরিবর্তন করতে হয়। এই পরিবর্তনশীল রাশিকেই তরঙ্গ ফাংশন (ψ) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩. কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি?

উত্তর : বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর মতে, "আলোক নিরবিচ্ছিন্নভাবে নয় বরঞ্চ বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র শক্তির নির্দিষ্ট একক প্যাকেট বা কোয়ান্টাম কাজে নির্গত হয়।"

০৪. কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : যে সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার, আকৃতি, কক্ষপথের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং ইলেকট্রনের অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করা যায় তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫. নোডাল বিন্দু কি? ৯৯%

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

উত্তর : দুইটি লোব যে বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এ বিন্দুটিকে নোডাল বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬. বোর ব্যাসার্ধের সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : বোর ব্যাসার্ধের সমীকরণ হলো : $r_n = \frac{n^2h^2}{4\pi^2mze^2}$.

০৭. হুন্ডের নীতি লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, হুণ্ডের নীতিটি বিবৃত কর।

অথবা, হুন্ডের নীতি কি?

উত্তর : *সমশক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালসমূহে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক পরিমাণে অযুগ্ম অবস্থায় থাকতে পারে। এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলোর স্পিন একইমুখী হবে।*

০৮. রাসায়নিক বন্ধন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক পরমাণু পরস্পর ইলেকট্রন আদান প্রদান করার সময় এক প্রকার শক্তি উদ্ভব ঘটে যা যুক্ত করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গঠন কাঠামো অর্জনের মাধ্যমে অণু গঠিত হয় আর এই শক্তিকে রাসায়নিক বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯. ডি-ব্রগলির মতবাদ কি?

উত্তর : ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী লুই ডি-ব্রগলি মত প্রকাশ করেন, "ইলেকট্রনের কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্ম আছে"। একে ডি-ব্রগলি মতবাদ বলা হয়।

১০. জীম্যান প্রভাব কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জীম্যান (zceman) লক্ষ্য করেন যে, একই বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরমাণুর বর্ণালীরেখা পুনরায় কতগুলি সূক্ষ্মতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একে জীম্যান প্রভাব বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১১. ডি-ব্রগলির সমীকরণটি লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; চা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : *ডি-ব্রগলির সমীকরণ নিম্নরূপ :* $\lambda = \frac{h}{mv}$।

○○ ১২. **শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণ কাকে বলে?**

উত্তর : ইলেকট্রনের ন্যায় সঞ্চারণশীল সূক্ষ্ম কণার জন্য ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ সমীকরণ উপপাদন করেন। তার উপস্থাপিত সমীকরণটিকে শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ বলা হয়।

○○○ ১৩. **হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি লিখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. ২০১৬]

উত্তর : নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ একই সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

○○○ ১৪. **অরবিটাল কাকে বলে?**

উত্তর : নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট শক্তিযুক্ত ইলেকট্রন মেঘের উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক অঞ্চলসমূহকে অরবিটাল বলে।

○○○ ১৫. **কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : স্পেস তরঙ্গ ফাংশনের যে অংশের মান θ এবং φ এর উপর নির্ভরশীল থাকে তাকে কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ১৬. **শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণটি নিম্নরূপ :

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2}+\frac{d^2\Psi}{dy^2}+\frac{d^2\Psi}{dz^2}+\frac{8\pi^2m}{h^2}(E-V)\,\Psi\, x, y, z=0$$

○○○ ১৭. **হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2m}{h^2}\left(E+\frac{e^2}{r}\right)\psi=0$

১৮. ***নোডাল তল কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

অথবা, নোডাল তল কি? *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

উত্তর : *কোনো পরমাণুর অরবিটাল অক্ষ বরাবর যে তল কল্পনা করা হয় তাকে নোডাল তল বলে।*

○○ ১৯. **কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে?**

উত্তর : যে সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার, আকৃতি, কক্ষপথের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং ইলেকট্রনের অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করা যায় তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে।

○○ ২০. **আইগেন ফাংশন ψ এর দুটি শর্ত লিখ।**

উত্তর : ১. আইগেন ফাংশনকে কোনো অপারেটর দ্বারা অপারেট করলে ঐ ফাংশনটি পুনরায় ফিরে আসবে।

২. ψ এর মান ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু-ই হতে পারে।

○○○ ২১. **আউফবাউ নীতিটি বিবৃত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, আউফবাউ নীতি কি?

উত্তর : "পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় ইলেকট্রন সমূহ তাদের বিভিন্ন অরবিটালে তাদের শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে প্রবেশ করে।"

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২২. ***আইগেন মান কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

অথবা, আইগেন মান কাকে বলে? *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণে তরঙ্গ ফাংশন (ψ)-এর মান বসিয়ে যে সমস্ত অর্জিত E-এর মানগুলো উপরোক্ত শর্তগুলো পালন করে তাদেরকে আইগেন মান (Eigen values) বলে।*

○○○ ২৩. **আইগেন ফাংশন কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : E-এর উপযুক্ত মানগুলো শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণে বসিয়ে যে সমস্ত তরঙ্গ ফাংশনের (Ψ) মান পাওয়া যায় তাদেরকে আইগেন ফাংশন বলে।

○○○ ২৪. **ফলপ্রসূ নিউক্লিয়ার চার্জ কি?**

উত্তর : মোট নিউক্লিয়ার আধানের যতটুকু দ্বারা পরমাণুর একটি বিশেষ ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে আকর্ষিত হয় তাকে উক্ত ইলেকট্রনের ফলপ্রসূ নিউক্লিয়ার চার্জ (Effective nuclear charge) বলা হয়।

○○ ২৫. **পলির বর্জন নীতি কি?**

উত্তর : একটি পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একরকম হতে পারে না।

○○○ ২৬. **তরঙ্গ ফাংশনের নরমালাইজেশন কী?** ৯৯%

অথবা, নরমালাইজেশন কি? *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোন ফাংশন এর সমাধান হতে একটি গ্রহণযোগ্য মান পাওয়া যায়। তাকে নরমালাইজেশন বলে।

○○○ ২৭. **রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন হলো একটি ফাংশন যা কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর কেন্দ্র থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্য পরমাণু বা অণু উপস্থিত থাকার আপেক্ষিক সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। এটি অণুর পারস্পরিক বিন্যাস ও গঠন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. বোর পরমাণু মডেলের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ। [উ : রসায়ন হ্যান্ডনোটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৮২ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

○○○ ০২. **ডি-ব্রগলী সমীকরণের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

○○○ ০৩. **ψ এর মান গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ কি?** ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৬]*

অথবা, গ্রহণযোগ্য তরঙ্গ ফাংশনের শর্তগুলো লিখ।

অথবা, শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য চারটি শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন। এ শর্তগুলো কী কী?

○○ ০৪. হেমিলটোনিয়ান অপারেটর বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৫. স্লাটার নীতি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা কর কেন K (Z = 19) এর ক্ষেত্রে 4s অর্বিটালের আগে 3d অর্বিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করে। [উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০৩ (০৬) **দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ১ম কক্ষপথের দূরত্ব 0.53Å।** **৯৯%** [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. (ক) i এবং m কোয়ান্টাম সংখ্যার ভৌত তাৎপর্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

(খ) n = 5, l = 2 এবং m = + 1 কোয়ান্টাম সংখ্যাবিশিষ্ট অরবিটালের আকৃতি চিত্রিত কর। কতকগুলো রেডিয়াল নোড এবং কৌণিক নোড এতে বিদ্যমান? [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০৮. (ক) আইসোটোপ, আইসোবার এবং আইসোটোনের সংজ্ঞা লিখ। [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

(খ) পলির বর্জননীতি বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০ ০৯. একটি ইলেকট্রনের অনিশ্চয়তা নির্ণয় কর, যার ভর 9.1×10^{31} kg এবং 3×10^7 m/s দ্রুতির অনিশ্চয়তা নিয়ে গতিশীল। [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০৩ (১০) **ψ এবং ψ^2-এর তাৎপর্য বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]

অথবা, ψ এবং ψ^2- এর ভৌত তাৎপর্য উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, Ψ ও Ψ^2-এর ভৌত তাৎপর্য লিখ।

অথবা, তরঙ্গ ফাংশনের ভৌত তাৎপর্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০৩ (১১) **দেখাও যে, ইলেকট্রনের কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম উভয়ই আছে।** **৯৯%** [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

অথবা, ইলেকট্রনের তরঙ্গ কণা বিষয়ক ডি-ব্রগলীর সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। s ও p অরবিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

অথবা, s, p এবং d অরবিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

অথবা, s, p ও d অর্বিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য লিখ। *[জা.বি.-২০০২, ২০০৪, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, s, p ও d অর্বিটালসমূহ কাকে বলে? এদের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্যের বিবরণ দাও।

৬। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত ও ব্যাখা কর। [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

৮। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৯২ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১০, ২০২৪]*

অথবা, চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার তাৎপর্য লিখ।

অথবা, কোয়ান্টাম সংখ্যা কাকে বলে? চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অথবা, চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্ণনা দাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. স্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণটি লিখ এবং এর টার্মগুলোর ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]

০০৩ (০২) **দ্য-ব্রগলি সমীকরণের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।** **৯৯%** [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

অথবা, ব্যাখ্যা কর যে de-Brogli সমীকরণ বৃহৎ অণুর জন্য প্রযোজ্য নয়। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. s, p, d অরবিটালসমূহ কাকে বলে? Sp হাইব্রিড অরবিটালের তরঙ্গ ফাংশন গঠন কর।

অথবা, হাইব্রিড অরবিটালগুলো কারা? sp হাইব্রিড অরবিটালের তরঙ্গ ফাংশন গঠন কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬ জা.বি ২০১৮]*

০০০ ০৪. IS অর্বিটালের তরঙ্গ ফাংশনের সমীকরণ লিখ এবং দেখাও যে IS অর্বিটাল গোলকীয়। [উ ; ৪০০ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]

০০০ ০৫. ফলপ্রসূ নিউক্লিয়ার চার্জ ও আবৃত ফল বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]

০০৩ (০৬) **আইগেন ফাংশনের গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ লেখ।** **৯৯%** [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০২, ২০০৩, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২]

অথবা, আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন কী?

অথবা, আইগেন ফাংশন কী? এর গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ লিখ।

অথবা, আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন কাকে বলে? তাদের গ্রহণযোগ্য মানের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়?

অথবা, আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন বলতে কি বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নগুলো ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৭ শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে কীভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তি পরিমাপ করা যায়? **৯৯%** [উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১১, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য পোলার স্থানাংকের মাধ্যমে স্রোডিঞ্জার সমীকরণ লিখ এবং ভেরিয়েবল পৃথকীকরণ কর।

অথবা, হাইড্রোজেন পরমানুর স্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

অথবা, তরঙ্গ ফাংশন বলতে কি বুঝ? হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য স্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের সমাধান উপাদন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৮ শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের প্রয়োগ উল্লেখ কর। **৯৯%** [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

অথবা, স্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের প্রয়োগ উদ্ধৃত কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৯ হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের বোর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। **৯৯%** [উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১০ নিচের বিষয়গুলোর উপর টীকা লিখ : **৯৯%**

(ক) হুন্ডের নীতি। [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.১৯(ঙ) নং]

(খ) ফলপ্রসূ নিউক্লিয়ার চার্জ। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.২৯(ক) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৮]*

(গ) আবৃত ফল। [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮]*

(ঘ) কোয়ান্টাম সংখ্যা; [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯(চ) নং] **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯]*

(ঙ) SP^3 সংকরণ **৯৯%** [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯(ঝ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(চ) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি **৯৯%** [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।

অথবা, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি ব্যাখ্যা কর।

(ছ) বহু ইলেক্ট্রনীয় পরমাণু। **৯৯%** [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯(ছ) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(জ) তরঙ্গ কণা দ্বৈত ধর্ম **৯৯%** [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯(গ) নং]

কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন *[জা.বি. ২০০১, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, তরঙ্গ-কণা দ্বি-তত্ত্ব;

(ঝ) sp^3d সংকরণ **৯৯%** [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯(ঞ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(ঞ) রেডিয়াল সমীকরণ **৯৯%** [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯(জ) নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

(ট) স্থির তরঙ্গ **৯৯%** [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। (খ) *হাইড্রোজেনের তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিবেগ হিসাব কর।* [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৩। (ক) *হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার এর তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর।* [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

অথবা, H-পরমাণুর জন্য স্রোডিঞ্জার এর তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তি পরিমাপ করা যায়?

অথবা, শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তি পরিমাপ করা যায় তা লিখ?

১৭। *টীকা লেখ : (খ) কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা* [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯(ট) নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

(ঙ) *কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন।* [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (জ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৬, ০৭, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক।*

অধ্যায় ০২ তড়িৎযোজী বা ইলেকট্রোভেলেন্ট বা আয়নিক বন্ধন

(Electrovalent or Ionic Bonding)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *ল্যাটিস শক্তি কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৬]

অথবা, ল্যাটিস শক্তির সংজ্ঞা দাও।

অথবা, ল্যাটিস শক্তি কাকে বলে?

উত্তর : *বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নসমূহ যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগের ১ মোল স্ফটিক গঠন করলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় তাকে ঐ যৌগের ল্যাটিস শক্তি বলে।*

(০২) কার্যকর নিউক্লিয়ার আধান কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর আবৃত প্রভাবের কারণে কোনো নিউক্লিয়াসের হ্রাসকৃত চার্জকে কার্যকরী নিউক্লিয়ার আধান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. আয়নিক বন্ধন কাকে বলে?

উত্তর : ধাতু ও অধাতুর পরমাণুর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ ও গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে সৃষ্ট ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক আয়ন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মাধ্যমে পরস্পর যে বন্ধনে যুক্ত হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে।

(০৪) যোজ্যতা স্তর ইলেকট্রন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরকে যোজ্যতা স্তর এবং ঐ শক্তিস্তরে অবস্থানরত ইলেকট্রনকে যোজ্যতা স্তর ইলেকট্রন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(০৫) ম্যাডেলাং ধ্রুবক কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : আন্তঃনিউক্লিয়ার দূরত্ব ও আয়নের চার্জ ছাড়া বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ অসীম সিরিজের যোগফল যে ধ্রুব সংখ্যা তাকে মেডেলাং ধ্রুবক বলে। মেডেলাং ধ্রুবককে 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান অন্তর্গত আয়নসমূহের জ্যামিতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব কাকে বলে?

উত্তর : ভারী এবং উচ্চ পারমাণবিক আকার বিশিষ্ট P ব্লক মৌলসমূহের ns^2 ইলেকট্রন জোড়ের অতিরিক্ত সুস্থিতির কারণে মৌলের জারণ সংখ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ইলেকট্রন জোড় অপসারিত না হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে বলে এ ইলেকট্রন জোড়কে ইলেকট্রন জোড় বলা হয় এবং এ জোড়ের এরূপ আচরণের কারণে সৃষ্ট প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব বলা হয়।

০০০ ০৭. ব্যাসার্ধ অনুপাত কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোনো আয়নিক কেলাসের ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ ও অ্যানায়নের ব্যসার্ধের অনুপাতকে ব্যাসার্ধ অনুপাত বলে।

ব্যাসার্ধ অনুপাত $= \frac{r+}{r-}$ ।

০০০ ০৮. হাইড্রেশন শক্তি কাকে বলে?

উত্তর : ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সাথে পানির অণুর সংযোগের সময় নির্গত শক্তিকে হাইড্রেশন শক্তি বলে।

(০৯) সলভেশন শক্তি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, সলভেশন শক্তির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে শক্তির সাহায্যে কোনো দ্রব্যকে দ্রাবক তার মধ্যে দ্রবীভূত করতে পারে তাকে সলভেশন শক্তি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. বর্ণ-ল্যান্ডে সমীকরণটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : $(\Delta H)_2 = \frac{-NAz^+z^-e^2A}{r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$ ।

১১. *পোলারায়ন কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, পোলারায়ন কাকে বলে?

উত্তর : *আয়নিক যৌগে বিদ্যমান ক্যাটায়নের ধনাত্মক চার্জ অ্যানায়নের ধনাত্মক ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ কিছুটা বিকৃত হয়ে ক্যাটায়নের দিকে আংশিক স্থানান্তরিত হয়। ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের এই বিকৃতিকে পোলারায়ন বলে।*

০০ ১২. আয়নীকরণ শক্তি কাকে বলে?

উত্তর : গ্যাসীয় অবস্থায় কোন ধনাত্মক মৌল হতে ইলেকট্রন অপসারিত করে এক মোল পরিমাণ ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে ঐ মৌলের আয়নীকরণ শক্তি বলে।

০০০ ১৩. মেডেলাং ধ্রুবক এর সমীকরণ লিখ। *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : $(PE)_{lcp} = \frac{-z^+z^-e^2}{r}\left[6-\frac{12}{\sqrt{2}}+\frac{8}{\sqrt{3}}-\frac{6}{\sqrt{4}}----\right]$ ।

০০০ ১৪. n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের সংজ্ঞা লিখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. ২০১৬]

উত্তর : যখন বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরে পঞ্চযোজী ভেজাল যোগ করা হয় তখন তাকে n-টাইপ সেমিকনডাক্টর বলে।

০০০ ১৫ **আয়নিক ব্যাসার্ধ কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, আয়নিক ব্যাসার্ধ কি? [জা.বি. ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : কোনো পরমাণু থেকে ধনাত্মক আয়ন অথবা ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টির পর ঐ আয়নের নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র ও তার পরিবর্তিত সর্বশেষ ইলেকট্রন শক্তিস্তরের দূরত্বকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **বন্ধন দৈর্ঘ্য কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]

অথবা, বন্ধন দৈর্ঘ্য বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বন্ধনে আবদ্ধ দুটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বন্ধন দৈর্ঘ্য বলে।

$d(A-B) = \pi(A) + \pi(B)$

০০০ ১৭. **মুক্ত জোড় ইলেকট্রন বলতে কী বুঝায়?** ৯৯%

উত্তর : যোজ্যতা স্তরে অবস্থিত যে কয়টি ইলেকট্রন যুগল বন্ধন গঠনে ব্যবহৃত হয় না তাদেরকে নিঃসঙ্গ বা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন বলে। [জা.বি. ২০১৬]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১ **আয়নিক যৌগ সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।** ৯৯% [জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০১৭, ২০২১]

উ : রকেট রসায়ন ইউনিভার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৯ পৃষ্ঠার ২.০২ নং

অথবা, আয়নিক বন্ধনের সমযোজী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ব্যাখ্যা কর :**

(i) আয়নিক যৌগ গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে কেন? [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০৯(ক) নং] [জা.বি. ২০০৪]

(ii) আয়নিক বন্ধন গঠনে শক্তির পরিবর্তন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯(ঘ) নং] [জা.বি. ২০০৪]

(iii) পানিতে $NaCl$ দ্রবণীয় কিন্তু $AgCl$ অদ্রবণীয়। [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯(চ) নং] [জা.বি. ২০১৪]

(iv) Na^+ এর আয়নিক ব্যাসার্ধ, k^+ এর আয়নিক ব্যাসার্ধ অপেক্ষা কম। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯(জ) নং] [জা.বি. ২০০৬]

(v) সাধারণ তাপমাত্রায় $NaCl$ কঠিন পদার্থ কিন্তু HCl গ্যাসীয় পদার্থ কেন? [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯(ঝ) নং]

(vi) $CaCO_3$ তাপে বিয়োজিত হয় কিন্তু Na_2CO_3 হয় না। ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯(ঞ) নং]

(vii) $pbCl_2$ ঠাণ্ডা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু গরম পানিতে দ্রবণীয় -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.০৯(ট) নং] [জা.বি. ২০০৫]

(viii) তাপের সাহায্যে $CuSO_4 . 5H_2O$ থেকে অনার্দ্র $CuSO_4$ কঠিন পাওয়া যায়। -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.০৯(ঠ) নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৪]

(ix) $TiCl_4$ তরল কিন্তু KCl কঠিন ও আয়নিক যৌগ -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.০৯(ড) নং]

(x) $AlCl_3$ একটি সমযোজী যৌগ কিন্তু AlF_3 আয়নিক যৌগ। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

অথবা, $AlCl_3$ একটি সমযোজী যৌগ হওয়া সত্ত্বেও AlF_3 আয়নিক যৌগ -ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৬, ২০১৭]

০০০ ০৩ **কোন কোন নিয়ামকগুলো আয়নিক যৌগ গঠনে সাহায্য করে?** ৯৯% [উ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, আয়নিক বন্ধন কাকে বলে? আয়নিক বন্ধন গঠনের শর্তাবলী কি কি? [জা.বি. ২০০৫, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কোন্ কোন্ নিয়ামকগুলো আয়নিক যৌগ গঠনে সাহায্য করে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ **নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১ **ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ের জন্য বরণ-ল্যান্ডে সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।** ৯৯% [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

অথবা, ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ের জন্য বরন-ল্যান্ডে সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

অথবা, ল্যাটিস শক্তির তত্ত্বীয় মান হিসেবের জন্য একটি সাধারণ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২ **আয়নিক যৌগের সাধারণ ধর্মাবলি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. আয়নের মেরুকরণ কি? একটি ধনাত্মক আয়নের মেরুকরণ ক্ষমতা এবং একটি ঋণাত্মক আয়নের মেরুকরণ যোগ্যতা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে তা আলোচনা কর। [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৫]

০০০ ০৪. ল্যাটিস শক্তি কী? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪১৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৬]

০০০ (০৫) ল্যাটিস শক্তি কোন কোন নিয়ামক নির্ভর? ৯৯% [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০২১]

অথবা, কি কি নিয়ামক ল্যাটিস শক্তির মান নিয়ন্ত্রণ করে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. আয়নিক বন্ধনে সংশ্লিষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯(ঘ) নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]

অথবা, NaCl কেলাস গঠনে সংশ্লিষ্ট শক্তির বর্ণনা কর।

০০০ ০৭. $BeCl_2$ আয়নিক যৌগ গঠন করে না কেন? ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০০ (০৮) বন্ধনের প্রকৃতি নির্ণয়ে তড়িৎ ঋণাত্মকতা কীভাবে ব্যবহৃত হয়? ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. ব্যাখ্যা কর-

(ক) পানিতে NaCl দ্রবণীয় কিন্তু CCl_4-এর নয়। ৯৯% [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯(ii) নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৬, ২০২১]

অথবা, NaCl পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু CCl_4 এ অদ্রবণীয়।

(খ) সমযোজী যৌগ আয়নিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। ৯৯% [জা.বি. ২০২১]

০০ ১০. নিম্ন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর :

(ক) $AlCl_3$ এর গলনাঙ্ক, $MgCl_2$ এর গলনাঙ্কের চেয়ে বেশি। [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] [জা.বি. ২০১৮]

(খ) N_2 অণুর স্থিতিশীলতা অধিক। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(ক) নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৮]

অথবা, নাইট্রোজেন অণু অধিক স্থায়ী।

০০০ (১১) আয়নিক ব্যাসার্ধ কোন কোন নিয়ামকের উপর নির্ভর? ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, আয়নিক ব্যাসার্ধ কোন কোন নিয়ামক নির্ভর?

অথবা, আয়নিক ব্যাসার্ধ কী? আয়নিক ব্যাসার্ধ কোন কোন নিয়ামক নির্ভর?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) $AlCl_4^-$ আয়ন এবং CH_4 অণুর আকৃতি একই ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] [জা.বি ২০১৯, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৩) বরন-হেবার চক্রের সাহায্যে আয়নিক যৌগের ল্যাটিস শক্তি হিসাব কর। ৯৯% [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৪) সোদক পানি বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) Ca^{+2} ও Mg^{+2}-এর মধ্যে কোনটির আয়নিক ব্যাসার্ধ বেশি? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯(ছ) নং]

অথবা, Ca^{2+} এর আয়নিক ব্যাসার্ধ Mg^{2+} অপেক্ষা বেশি। [জা.বি. ২০১১, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, Ca^{2+} এর আয়নিক ব্যাসার্ধ Mg^{2+}-এর আয়নিক ব্যাসার্ধ অপেক্ষা বেশি -ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৬) ক্ষার ধাতুর ফ্লোরাইডসমূহের ল্যাটিস শক্তি LiF থেকে CsF পর্যন্ত ক্রমশ হ্রাস পায়— ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯(গ) নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৭. টীকা লিখ :

(ক) ল্যাটিস শক্তি; [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] [জা.বি. ২০০৪]

(খ) স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি; [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ২.২৫(খ) নং] [জা.বি. ২০১১]

(গ) আয়নিক যৌগের ভঙ্গুরতা। [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ২.২৫(গ) নং] [জা.বি. ২০০৪]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (খ) স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি বর্ণনা কর।

অথবা, স্ফটিকে আয়নের স্থিতিশক্তি ও সুস্থিতির আলোচনা কর।

১১। (ক) ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ে বরণ-ল্যান্ডে সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ : ৬৩৮ পৃষ্ঠার ১১ (ক) নং] [জা.বি. ২০২৪]

১২। (ক) CsCl কেলাসের গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

১৫। ব্যাখ্যা কর :

(খ) ক্যাটায়নের আকার এর পরমাণুর চেয়ে ছোট। [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ঙ) নং] [জা.বি. ২০১০, ২০২১, ২০২৪]

(গ) PCl_5 গঠিত হয় কিন্তু NCl_5 গঠিত হয় না। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] [জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

১৬। (খ) NaCl স্ফটিকের ল্যাটিশ শক্তির মান নির্ণয় কর। দেয়া আছে, $A = 1.75$, $\gamma_0 = 2.8A°$, [উ : ৪১৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] $n = 9$, $N = 6.023 \times 10^{23}$ এবং $e = 4.8 \times 10^{-10}$ esu.

অথবা, NaCl স্ফটিকের ল্যাটিস শক্তির মান নির্ণয় কর। [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৭, ২০২৪]

দেওয়া আছে, $A = 1.75$, $r_o = 2.8Å$, $n = 9$, $N = 6.02 \times 10^{23}$ এবং $e = 4.8 \times 10^{-10}$ esu

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৩ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০২, ০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক।

অধ্যায় ০৩ সমযোজী বন্ধন

(Covalent Bonding)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সমযোজী বন্ধন কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : অধাতব পরমাণুসমূহের সংযোগের সময় সংশ্লিষ্ট পরমাণুসমূহ সমান সংখ্যক ইলেকট্রন যোগান দিয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যুগল সৃষ্টি করে এবং ঐ ইলেকট্রন যুগল সংশ্লিষ্ট উভয় পরমাণু সমভাবে শেয়ার করে যে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে ঐ বন্ধনকে সমযোজী বন্ধন বলে।

০০ ০২. **আণবিক অরবিটাল কাকে বলে?**

উত্তর : সমযোজী বন্ধন গঠনের জন্য শেয়ারকৃত ইলেকট্রন উপাদান পরমাণুর যে অরবিটাল থাকে সে অরবিটালদ্বয়ের পরস্পর পরস্পরকে অধিক্রমণের ফলে পরমাণুদ্বয়ের দু'টি নিউক্লিয়াসের মাঝে বেশি ইলেকট্রন ধাত্ব বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের সৃষ্টি হয় যাকে আণবিক অরবিটাল বলে।

০০০ ০৩. **অনুরণন বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

অথবা, অনুরণন কী? [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, অণুরণন বা রেজোন্যান্স কাকে বলে?

উত্তর : কোনো যৌগের π ইলেকট্রনের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ঘটিয়ে যে বিভিন্ন ইলেকট্রনীয় গঠন পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকের কোনোটিই এককভাবে সংশ্লিষ্ট যৌগটির সকল ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যারা প্রত্যেকেই যৌগটির কিছু না কিছু ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। তাদেরকে রেজোনেটিং গঠন এবং এই প্রক্রিয়াকে অনুরণন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **আণবিক অরবিটাল কাকে বলে?** [জা.বি. ২০১৯]

উত্তর : কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে যে বিশেষ ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে, কোন ইলেকট্রনের উপস্থিতির সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতা থাকে তাকে পারমাণবিক অরবিটাল বলে।

০০০ ০৫. **সমযোজী বন্ধন গঠনের শর্ত লিখ।**

উত্তর : শর্ত : ১. দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে সমযোজী বন্ধন ঘটে। ২. উভয় অধাতব পরমাণু সমান সংখ্যক ইলেকট্রন যোগান দিতে হবে।

০০ ০৬. **সংকরণ (hybridization) কি?**

উত্তর : কোন পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের বিভিন্ন অরবিটাল সমূহ পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়ে পরে সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটাল সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অরবিটালসমূহের সংকরণ বলে।

০০০ ০৭. **SP সংকরণ কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : S অরবিটাল এবং P অরবিটাল-এর সংকরণের ফলে যে নতুন সংস্কারিত অরবিটাল সৃষ্টি হয় তাকে SP অরবিটাল বলে। যেমন $CH \equiv CH$ এর SP অরবিটাল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৮. **রেজোন্যান্স হাইব্রিড কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় এক পরমাণু বা আয়নের যোজ্যতা স্তরের বিভিন্ন সমশক্তি সম্পন্ন একাধিক অরবিটাল একত্রে সংমিশ্রিত হয়ে সমশক্তিসম্পন্ন অরবিটাল উৎপন্ন হলে, উৎপন্ন অরবিটালকে রেজোন্যান্স হাইব্রিড বলে।

০৯. ***বন্ধন ক্রম কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : *কোনো অণুর আণবিক অরবিটালে উপস্থিত বন্ধন আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেককে ঐ অণুর বন্ধন ক্রম বলে।*

বন্ধন ক্রম $(B.O) = \frac{n_b - n_a}{2}$

০০০ ১০. **বন্ধন প্রকৃতির আণবিক অরবিটাল কাকে বলে?**

উত্তর : পারমাণবিক অরবিটালের ধনাত্মক অধিক্রমণে সৃষ্ট নিম্নতর শক্তিসম্পন্ন আনবিক অরবিটালকে বন্ধন প্রকৃতির আণবিক অরবিটাল বলে।

১১. বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটাল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বন্ধন বিরোধী প্রকৃতির আণবিক অরবিটাল কাকে বলে?

উত্তর : যৌগ গঠনের উদ্দেশ্যে পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ উত্তেজিত হয়ে সংশ্লিষ্ট পারমাণবিক অরবিটাল অপেক্ষা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন যে সকল অরবিটালে প্রবেশ করে অণুর স্থিতিশীলতা হ্রাস করে তাদেরকে বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটাল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১২. অর্বিটালের অধিক্রমণের শর্ত কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ১. অরবিটালের অধিক্রমণের জন্য যে অরবিটাল অংশগ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেকটিকে সমশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। ২. অরবিটাল অধিক্রমণ হলো স্থানের একটি পার্শ্ববর্তী অরবিটালের পরমাণুর উপর কক্ষপথের ঘনত্ব অধিক্রমণের ফলে বন্ধন গঠন করে।

১৩. সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : অসম্পৃক্ত যৌগে বিদ্যমান পাই (π) বন্ধনে যে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন থাকে যা যৌগের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে তাকে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৪. ভেসপার (VSEPR) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : সমযোজী যৌগের অণু বা আয়নের আকৃতি বন্ধন কোন সম্পর্কে 1940 খ্রিস্টাব্দ বিজ্ঞানী সিডউইক ও পাওয়েল একটি তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্বকে যোজনী স্তরে ইলেকট্রন জোড় বির্ষণ তত্ত্ব বা Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) বলে।

১৫. LCAO বলতে কী বুঝায়? ৯৯%

অথবা, LCAO বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : আণবিক অরবিটালের সরল সংযোজনকে Linear Combination of Atomic Orbitals সংক্ষেপে LCAO বলে। এ পদ্ধতিতে আণবিক তত্ত্ব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৬. HOMO অরবিটাল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *অনুর সব দখলকৃত অর্বিটালের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অর্বিটালকে HOMO (Highest Occupied Molecular orbital) অরবিটাল বলে, যা গ্রাউন্ড স্টেটে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে।*

১৭. ফন্টিয়ার অরবিটাল কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : সর্বোচ্চ অধিকৃত আণবিক অরবিটাল (HOMO) এবং সর্বনিম্ন অনধিকৃত আণবিক অরবিটাল (LUMO) কে ফন্টিয়ার অরবিটাল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৮. পাই বন্ধন কাকে বলে?

উত্তর : দুটি পরমাণুর দুটি অরবিটালের একই অক্ষ বরাবর অধিক্রমণের ফলে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে পাই বন্ধন বলে।

১৯. NH_3 অণুর আকৃতি ও বন্ধন কোণ উল্লেখ কর। ৯৯%

উত্তর : NH_3 অণুর আকৃতি হলো ত্রিকোণীয় পিরামিডীয় এবং এর বন্ধন কোণ 107°। *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২০. সিগমা বন্ধন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, সিগমা বন্ধন কাকে বলে? *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *দুটি পরমাণুর দুটি অরবিটালের একই অক্ষ বরাবর পাশাপাশি সামনাসামনি অধিক্রমণের ফলে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সিগমা বন্ধন বলে।*

২১. ডাইপোল মোমেন্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

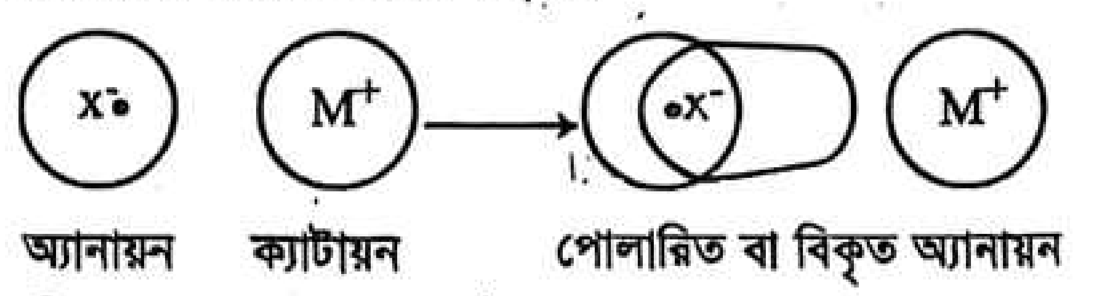
উত্তর : কোন পোলার অণুর ধনাত্মক অথবা ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ এবং প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরুত্ব এর গুণফলকে ঐ অণুর ডাইপোল মোমেন্ট বলে। $M = e \times d$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২২. ফাজানের নীতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যে নিয়ম দ্বারা আয়নিক যৌগে সমযোজী বন্ধনের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয় তাকে ফাজানের নিয়ম বলে। আয়নিক যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের বিকৃতির উপর ভিত্তি করে ফাজানের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন একটি অ্যানায়ন একটি ক্যাটায়নের দিকে অগ্রসর হয়, তখন অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের আধানও নিউক্লিয়াস দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

ফলে ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটে। একে পোলারায়ন (Polarization) বলে। আয়ন পোলারায়ন যত বেশি হবে সমযোজী মাত্রা তত বেশি হবে।



চিত্র : M^+ ক্যাটায়ন কর্তৃক X^- অ্যানায়নের পোলারায়ন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সমযোজী বন্ধন কী? আয়নিক ও সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[উ : রসায়ন ইন্টারনাল (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

০০০ ০২. গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী কিন্তু হীরক নয়। **৯৯%** [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(খ) নং]
অথবা, গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী, কিন্তু হীরক নয়। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০২০]*

০০ ০৩. বন্ধনী এবং বন্ধন বিরোধী আণবিক অর্বিটাল কাকে বলে? CO অণুর ক্ষেত্রে ডায়াগ্রাম এঁকে ইহা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৪) (i) CO পোলার কিন্তু CO_2 অপোলার হওয়ার কারণ আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৭(খ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*
অথবা, CO পোলার কিন্তু CO_2 অপোলার সম্পর্কে টীকা লিখ।
(ii) BF_3 অণুর গঠন ব্যাখ্যায় হাইব্রিড অরবিটালের প্রয়োজন হয় কেন? **৯৯%** [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২০]*
অথবা, হাইব্রিডাইজেশন কি? BF_3 অণুর ব্যাখ্যার সময় হাইব্রিড অরবিটালের প্রয়োজন হয়ে পড়ে কেন?
(iii) KCl অপেক্ষা CuCl অধিক সমযোজী প্রকৃতির।–ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং]
অথবা, KCl অপেক্ষা CuCl অধিক সমযোজী প্রকৃতির ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. যোজনী বন্ধন তত্ত্বের সাহায্যে σ ও π বন্ধন ব্যাখ্যা কর। σ-বন্ধন কিভাবে π-বন্ধনের চেয়ে শক্তিশালী? **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*
[উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৩.৪২ নং]

০০ ০৬. যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের সাহায্যে সিগমা ও পাই বন্ধন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৯]*

০০. ০৭. BeH_2-এর আণবিক অরবিটাল শক্তি স্তরের গঠন চিত্র আঁক এবং কিভাবে এ আণবিক অরবিটালগুলো পারমাণবিক অরবিটালের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গঠিত হয় তা দেখাও। [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৮. CH_4, NH_3, H_2O -অনুস্থ আপেক্ষিক বন্ধন কোণের উপর মন্তব্য কর। [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং]
[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০০৯, ২০১৫; ঢা.বি. ২০১৬]

০০ ০৯. VSEPR তত্ত্বটি বর্ণনা কর। এই তত্ত্বের সাহায্যে PCl_3 এবং XeF_2 অণুর আকৃতি উল্লেখ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (১০) সমযোজী বন্ধন গঠনে যোজনী বন্ধন তত্ত্ব আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৫, ২০২০]*
অথবা, সমযোজী বন্ধন কি? সমযোজী বন্ধন গঠনে যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. XeF_4 অণু d^2sp^3 সংকরণযুক্ত কিন্তু আকৃতি বর্গাকার সমতলীয় বর্ণনা কর। [উ : ৪৪১+৪৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২২+৩.২৩ নং]
অথবা, VSEPR তত্ত্বের সাহায্যে নিম্নের অণুর আকৃতির ধারণা দাও। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৪, ২০০৮ ২০২২]*
XeF_4, SeF_6, $COCl_2$, IF_6, PCl_5, SF_4, BrF_3, BrF_5, ClF_3 CH_4, H_2O, CO_2.
অথবা, XeF_4 এর আকৃতি বর্ণনা কর।
অথবা, যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের সাহায্যে $BeCl_2$, BCl_3, $SnCl_2$, PCl_5 অণুর আকৃতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]

০০০ (১২) সমযোজী বন্ধনের জন্য অরবিটালের অধিক্রমণ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. ব্যাখ্যা কর : HCl পোলার যৌগ। [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ১৪. নিম্নের অণুগুলোর আকৃতি ব্যাখ্যা কর : [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১১]*
(i) H_2O;
(ii) CO_2;
(iii) NH_3;
(iv) PCl_5;

০০ ১৫. যোজনী বন্ধন তত্ত্ব প্রয়োগে নিচের জটিল আয়নগুলির জ্যামিতিক গঠন ও চুম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]
(i) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(ii) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
(iii) $[Ni(CN)_4]^{2+}$ *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (১৬) NO^+ আয়নের বন্ধন শক্তি NO অণুর বন্ধন শক্তি অপেক্ষা বেশি— ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৭) বন্ধন আণবিক অরবিটাল ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটাল ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, আণবিক অর্বিটাল তত্ত্ব এবং যোজনী বন্ধন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৮) CO পোলার কিন্তু CO_2 অপোলার হওয়ার কারণ আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *MOT ও VBT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]
অথবা, VBT ও MOT এর মধ্যে তুলনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, যোজনী বন্ধন তত্ত্ব এবং আণবিক অর্বিটাল তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫। O_2^+ *আয়ন অপেক্ষা* O_2^{2+} *আয়ন বেশি সুস্থিত কেন?* [উ : ৬৩৭ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৭। *কক্ষ তাপমাত্রায়* CO_2 *গ্যাস কিন্তু* SiO_2 *কঠিন— ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, সাধারণ তাপমাত্রায় CO_2 *গ্যাস কিন্তু* SiO_2 *একটি কঠিন পদার্থ-ব্যাখ্যা কর।*
অথবা, সাধারণ তাপমাত্রায় CO_2 *গ্যাস কিন্তু* SiO_2 *কঠিন– ব্যাখ্যা কর।*

৯। *নিম্নের আয়নসমূহের আকৃতি ও বন্ধন কোণ লেখ :* [উ : ৪৪০ + ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৯ + ৩.২৪ **(iv)** নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
(i) BF_4^- *(ii)* NH_4^+

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **(ক) সমযোজী বন্ধন গঠনে LCAO তত্ত্ব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০০৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, সমযোজী বন্ধন গঠন ব্যাখ্যায় LCAO পদ্ধতির বর্ণনা দাও।
অথবা, LCAO পদ্ধতিতে সমযোজী বন্ধন গঠন আলোচনা কর।
(খ) বন্ধন আণবিক অর্বিটাল ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অর্বিটাল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. সমযোজী বন্ধন গঠনে আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৪৩০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৯]

০০০ ০৩. **(ক) আণবিক অর্বিটাল চিত্রের সাহায্যে N_2 অণুর চৌম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
(খ) He_2 অণু অস্তিত্বহীন MOT এর সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৩.৩৭(খ) নং]
অথবা, আণবিক অর্বিটাল তত্ত্বের আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা কর : *[জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৭, ২০২১; ঢা.বি. ২০১৬]*
He_2 অণু অস্তিত্বহীন;

০০ ০৪. অজৈব অণুর স্থায়িত্বের ব্যাখ্যায় কিভাবে রেজোন্যান্সের ধারণা প্রয়োজনীয়? তোমার উত্তরের সাপেক্ষে যথোপযুক্ত উদাহরণ দাও।
[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৪০ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

০০০ ০৫. যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব প্রয়োগ নিম্নোক্ত জটিল আয়ন গুলোর জ্যামিতিক গঠন ও চুম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা কর।
(i) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ (ii) $[Ni(CN)_4]^{2+}$ [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৬. **আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের আলোক ব্যাখ্যা কর :** ৯৯% [উ : ৪৫৭+৪৫৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ নং]
(ক) B_2 একটি প্যারাম্যাগনেটিক অণু। *[জা.বি. ২০১৭]*
(খ) H_2 অণু গঠিত হয় কিন্তু He_2 অণু গঠিত হয় না। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৫, ২০১৭]*
(গ) O_2^+ আয়ন O_2 অপেক্ষা বেশি সুস্থিত। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*
(ঘ) Be_2 অণু অস্তিত্বহীন। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৭]*

০০০ ০৭. **NaCl অপেক্ষা $MgCl_2$ অধিক সমযোজী প্রকৃতির-ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০ ০৮. অরবিটালের সংকরণ বলতে কী বুঝ? যদিও NH_3 এবং PH_3 এর অরবিটালের সংকরণ একই কিন্তু NH_3 এর বন্ধন কোন 107° এবং PH_3 এর বন্ধন কোন 93.3° ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৯. NH_2^- আয়নের আকৃতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (১০) **সংকরণের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]
অথবা, সংকরণের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*
অথবা, সংকরণের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. ইথাইনের জ্যামিতিক গঠন আলোচনা কর। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ১২. বন্ধন ক্রম কাকে বলে? বন্ধন ক্রম থেকে কি কি তথ্য পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (১৩) **(ক) অরবিটালের সংকরণ কাকে বলে? সংকর অর্বিটালের বৈশিষ্ট্য কী কী?** ৯৯% [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
(খ) নিম্নের অণুগুলোর আকৃতি ব্যাখ্যা কর (যেকোনো দুইটি) : ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২১]*
(i) H_2O; (ii) BF_3; (iii) NH_4^+; (iv) CH_4 [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. নিম্নোক্ত অণু ও আয়নসমূহের আকৃতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫০+৪৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৯+৩.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

HCN, NO_2^+ এবং NO_2^-

০০ ১৫. নিম্নের বিষয়গুলো আলোচনা কর :

(ক) NH_4^+, NH_3 এবং NH_2^- -এ H-N-H বন্ধন কোণের মান যথাক্রমে 109°, 107° এবং 105°।
[উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৩.২৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭]*

(খ) PCl_5 অণুর আকৃতি ত্রিকোণী, দ্বি-পিরামিডীয় কিন্তু IF_5 আকৃতি বর্গাকার পিরামিডীয়। [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৩.২৮(খ) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭]*

(গ) H_3O^+ এবং BCl_3 এর গঠনাকৃতি এবং বন্ধন কোনোসমূহ একই নয়। [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৩.২৮(গ) নং]

০০ ১৬. ব্যাখ্যা কর : Na অপেক্ষা Al এর গলনাংক বেশি। [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৪ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ১৭. O_2^+ অপেক্ষা O_2 বেশি সুস্থিত কিন্তু N_2^+ অপেক্ষা N_2 কম সুস্থিত।–ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(চ) নং]
[জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৩, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, O_2^+ আয়ন O_2 অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কিন্তু N_2^+ আয়ন N_2 অপেক্ষা কম সুস্থিত।

০০ ১৮. VSEPR তত্ত্ব দ্বারা নিচের অণু/আয়নের আকৃতি ব্যাখ্যা কর : [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]
(i) PCl_5; (ii) SF_6; (iii) I_3^-.

০০০ ১৯. **PCl_5 অণুতে দুই ধরনের বন্ধন কোণ পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

০০০ ২০. **ব্যাখ্যা কর- কেন? π-বন্ধন দুর্বল অথচ σ- বন্ধন শক্তিশালী।** ৯৯% [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৩.৪২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ ২১. **সন্নিবেশ বন্ধন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

০০০ (২২) **নাইট্রোজেন অণু সুস্থিত ও ডায়াচুম্বকীয় কেন?** ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, নাইট্রোজেন অণু সুস্থিত ও ডায়াচুম্বকীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

অথবা, নাইট্রোজেন অণুর ডায়াচুম্বকত্ব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, নাইট্রোজেন অণু খুবই সুস্থিত– ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৩) **ডাইপোল মোমেন্ট ব্যবহার করে কীভাবে অণুর আকৃতি ব্যাখ্যা কর যার বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৪. **VSEPRT দ্বারা নিচের অণু/আয়নের আকৃতি ব্যাখ্যা কর :** ৯৯%

(i) PCl_5 and (ii) BF_4^-. [উ : ৪৩৯+৪৪০ পৃষ্ঠার ৩.১৭+৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (২৫) **অক্সিজেন অণু প্যারাম্যাগনেটিক—ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]

অথবা, O_2 একটি প্যারাম্যাগনেটিক অণু-আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, O_2 একটি প্যারাম্যাগনেটিক অণু *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৬) **সিগমা ও পাই বন্ধনের পার্থক্য বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সিগমা এবং পাই বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য কর। সিগমা বন্ধন কিভাবে পাই বন্ধনের চেয়ে শক্তিশালী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৭) **MOT অনুসারে CO অণুর বন্ধন ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৮) **ফ্রন্টিয়ার অরবিটাল মতবাদের প্রয়োগসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ফ্রন্টিয়ার অরবিটাল মতবাদ কী? ফ্রন্টিয়ার আণবিক অরবিটাল ধারণার প্রয়োগ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৯) **ব্যাখ্যা কর :** ৯৯%

(ক) OF_4 এর অস্তিত্ব নেই কিন্তু SF_4-এর অস্তিত্ব আছে— ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(খ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, OF_4 গঠিত হয় না কিন্তু SF_4 গঠিত হয়।

(খ) N_2 অণুর স্থিতিশীলতা অধিক। ৯৯% [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(ক) নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

অথবা, N_2 অণু, N_2^+ আয়ন অপেক্ষা অধিক স্থায়ী

(গ) CCl_4 পানিতে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না কিন্তু $SiCl_4$ সহজে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়। ৯৯% [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]

অথবা, $SiCl_4$ পানিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় কিন্তু CCl_4 হয় না। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, CCl_4 পানিতে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না কিন্তু SiO_4 অতি সহজে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩০. টীকা লিখ : ৯৯%

(ক) অর্বিটাল সংকরণ; ৯৯% [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(ঘ) নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৫]

(খ) ফাজানের নিয়ম; [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(ঙ) নং] [জা.বি. ২০১০]

(গ) বন্ধন ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অর্বিটাল; [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(চ) নং] [জা.বি. ২০০৪]

(ঘ) সংকরণ; [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(ঝ) নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৬]

(ঙ) ডাইপোল মোমেন্ট ও অণুর আকৃতি ৯৯% [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(ছ) নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২১]

(চ) সঞ্চালনশীল π ইলেকট্রন ৯৯% [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(গ) নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২]

(ছ) HOMO ও LUMO অরবিটাল ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ নং]

অথবা, ফ্রন্টিয়ার অর্বিটাল ধারণা; [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (ক) বন্ডিং, এন্টি বন্ডিং ও নন বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বর্ণনা কর। [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

অথবা, বন্ডিং, এন্টিবন্ডিং এবং ননবন্ডিং আণবিক অরবিটাল বলতে কি বুঝ?

অথবা, বন্ডিং, এন্টিবন্ডিং এবং নন-বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বলতে কি বুঝ?

অথবা, BMO এবং ABMO বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

১৩। (খ) KCl অপেক্ষা $MgCl_2$ অধিক সমযোজী প্রকৃতির— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং] [জা.বি. ২০২৪]

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের মূলনীতি বর্ণনা কর। [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

অথবা, আণবিক অর্বিটাল তত্ত্বের মূলনীতি লিখ। [জা.বি. ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

১৫। ব্যাখ্যা কর : (ক) CCl_4 এর ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য। [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪(গ) নং]

অথবা, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইডের ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য-ব্যাখ্যা কর। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, CCl_4 এর ডাইপোল মোমেন্টের মান শূন্য।

১৬। (ক) যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের মূখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

অথবা, পলিং-স্ল্যাটার যোজনী বন্ধন তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। [জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলাচনা কর।

১৭। টীকা লেখ :

(ক) VSEPR তত্ত্ব; [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(ঞ) নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

(ঘ) LCAO পদ্ধতি; [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.৪৯(জ) নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ১০, ১২, ১৬, ১৭ ও ১৮ নং এবং গ বিভাগের ০১, ১০, ১৩, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ ধাতুতে বন্ধন বা ধাতব বন্ধন

(Bonding In Metal Or Metallic Bond)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ধাতব বন্ধন কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২১, ২০২৩]

অথবা, ধাতব বন্ধন কাকে বলে?

উত্তর : ধাতুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে স্ফটিক জালি গঠন করে তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]

অথবা, সেমিকন্ডাক্টর কি?

উত্তর : যে সকল পদার্থের পরিবহণ ক্ষমতা পরিবাহী ও অন্তরক পদার্থের মাঝামাঝি হয়, তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বলে।

০০০ ০৩. প্যারাচুম্বকত্ব কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৬]

উত্তর : কোনো যৌগ বা মৌল এক বা একাধিক অযুগ্ম ইলেকট্রন বহন করে। এমন পদার্থকে প্যারাচুম্বক পদার্থ বলে এবং যৌগের এ ধরনের ধর্মকে প্যারাচৌম্বত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. n-টাইপ উপপরিবাহী কাকে বলে?

উত্তর : কোনো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে সামান্য পরিমাণ পঞ্চযোজী মৌল অপদ্রব হিসেবে মেশানো হলে, তাকে n-টাইপ উপপরিবাহী বলে।

০০০ ০৫. **ডায়াচুম্বকত্ব কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, ডায়াচুম্বক বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে পদার্থ চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষিত হয় এবং যাদের পরমাণুতে অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে না তাদেরকে ডায়াচুম্বক বলে। আর এ ধর্মকে ডায়াচুম্বকীয় ধর্ম বলে।

০০ ০৬. **পরিবাহী কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে।

০৭. ***অন্তরক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[জা.বি. ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : *যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বলে।*

০০ ০৮. **ইলেকট্রন গ্যাস মডেল কাকে বলে?**

উত্তর : গতিশীল ইলেকট্রনসমূহ ধাতব স্ফটিকের সীমানার মধ্যে সহজ ও স্বাধীনভাবে আদর্শ গ্যাস অণুর মত চলাচল করতে পারে বিধায় এটাকে ইলেকট্রন গ্যাস মডেল বলে।

০০০ ০৯. **ব্যান্ড তত্ত্ব কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : যে তত্ত্বের সাহায্যে কঠিন পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ বর্ণনা করা হয় তাকে ব্যান্ড তত্ত্ব বলে।

১০. ***শক্তি ব্যান্ড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, শক্তি ব্যান্ড বলতে কি বুঝ?

উত্তর : *কোন পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তির তারতম্য হয়। একই কক্ষ পথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রণের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।*

০০০ ১১. **যোজন ব্যান্ড কাকে বলে?**

উত্তর : পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজন ইলেকট্রন বলে। যোজন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লাকে যোজন ব্যান্ড বলে।

০০০ ১২. **P-টাইপ অর্ধপরিবাহী কাকে বলে?**

উত্তর : কোন বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহকে সামান্য পরিমাণ ত্রিযোজী মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে P-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

০০০ ১৩. **ডোপিং কি?** ৯৯%

উত্তর : ভেজাল মিশ্রিতকরণ প্রক্রিয়াকে সংশ্লিষ্ট অর্ধপরিবাহীর ডোপিং বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **ধাতব বন্ধন ও আয়নিক বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

[উ : রকেট রসায়ন ইঞ্জিন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

অথবা, ধাতব বন্ধন ও আয়নিক বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

০০ ০২. ধাতব বন্ধন ও সমযোজী বন্ধন এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০০ ০৩. সহজাত অর্ধ-পরিবাহী ও বহির্জাত অর্ধ পরিবাহী বলতে কি বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

০০ ০৪. ব্যাখ্যা কর : অন্তরক পদার্থ [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ (০৫) **ধাতব বন্ধনের ব্যান্ডতত্ত্ব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

অথবা, ধাতব বন্ধন ব্যাখ্যার জন্য ব্যান্ড তত্ত্ব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **n টাইপ ও p টাইপ অর্ধপরিবাহীর বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, অর্ধ-পরিবাহকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

অথবা, উপপরিবাহী কি? উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

অথবা, n-টাইপ অর্ধ-পরিবাহীর বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **(ক) ধাতব স্ফটিকের বিভিন্ন গঠনাকৃতিগুলো কী কী?** ৯৯% [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, ধাতব স্ফটিকের বিভিন্ন গঠনাকৃতিগুলো বলতে কী বুঝ?

(খ) ব্যাখ্যা কর : অন্তরক পদার্থ। ৯৯% [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **ধাতব বন্ধন ব্যাখ্যার জন্য প্রধানত কি কি তত্ত্ব ও মতবাদ ব্যবহৃত হয়?** ৯৯% [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

অথবা, ধাতব বন্ধন ব্যাখ্যার জন্য প্রধানত কী কী তত্ত্ব ও মতবাদ ব্যবহৃত হয়? *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৩. ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে ধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতা ও অপরিবাহিতা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? [উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪; ঢা.বি. ২০১৬]

০০ ০৪. ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যান্ড মডেলের মাধ্যমে কিভাবে করবে তা ব্যাখ্যা কর? [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০০ ০৫. ধাতব বন্ধনের ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল আলোচনা কর। এ মডেলের সাহায্যে ধাতুর বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা কর। **৯৯%**
[উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ০৬. ধাতুর প্যারাচুম্বকত্ব ও সেমি পরিবাহিতা ধর্ম বর্ণনা কর। [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১৪, ২০১৭]*
অথবা, ধাতব প্যারাচুম্বকত্ব ও উপপরিবাহিতা বা সেমিপরিবাহিতা ধর্ম ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৭. টীকা লিখ :
(ক) ধাতব বন্ধন; [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ক) নং]
(খ) ধাতব বন্ধনের ব্যান্ড তত্ত্ব; [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮(খ) নং]
(গ) অন্তরক পদার্থ; [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮(গ) নং]
(ঘ) সেমিকন্ডাক্টর ও ইনসুলেটর; [উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (খ) ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে লিথিয়াম ধাতুর পরিবাহিতা বর্ণনা কর। [উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০২, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪]
অথবা, 'ধাতু উত্তম পরিবাহী'— ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে লিথিয়াম ধাতুর পরিবাহিতার বর্ণনা দাও।
অথবা, ধাতুসমূহ উত্তম পরিবাহী-ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ধাতুসমূহ উত্তম পরিবাহী-ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে বর্ণনা কর।

১৭। টীকা লেখ : (গ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়া। [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৫ হাইড্রোজেন বন্ধন

(Hydrogen Bonding)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **হাইড্রোজেন বন্ধন কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণু যখন উচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে সমযোজী বন্ধন গঠন করে, তখন এদের মধ্যে দ্বিমেরু সৃষ্টি হয়। এরূপে সৃষ্ট পোলার অণুসমূহ যখন পরস্পরের নিকটে আসে তখন একটি অণুর হাইড্রোজেন প্রান্ত অন্য অণুর ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে একটি দুর্বল বন্ধন সৃষ্টি করে। এই দুর্বল আকর্ষণকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

০০০ (০২) **আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কাকে?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : একই অণুর পাশাপাশি পরমাণুর মধ্যে যখন হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় তখন তাকে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

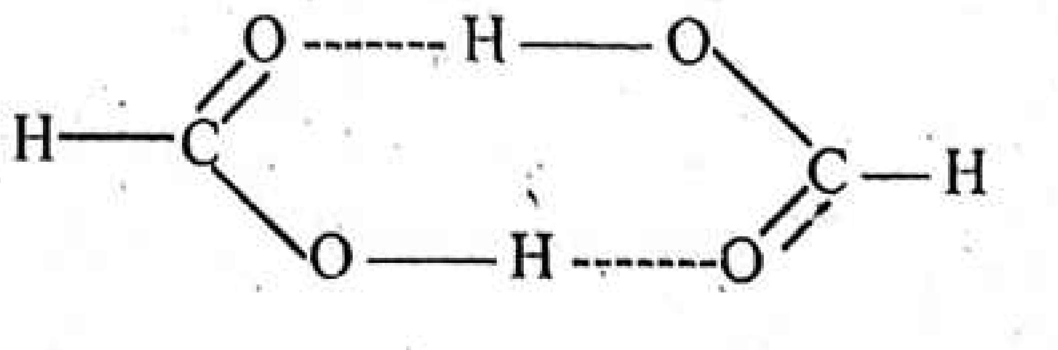
০৩. অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*
উত্তর : একই অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গঠিত হাইড্রোজেন বন্ধনকে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

০০ ০৪. **হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রকৃতি কেমন?**
উত্তর : হাইড্রোজেন বন্ধন একটি দুর্বল প্রকৃতির বন্ধন। এটি ভ্যান্ডার ওয়ালস্ বল দিয়ে গঠিত।

০০ ০৫. **$(H_2O)_n$ -এ কী কী বন্ধন বিদ্যমান?** *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : সমযোজী এবং হাইড্রোজেন বন্ধন বিদ্যমান।

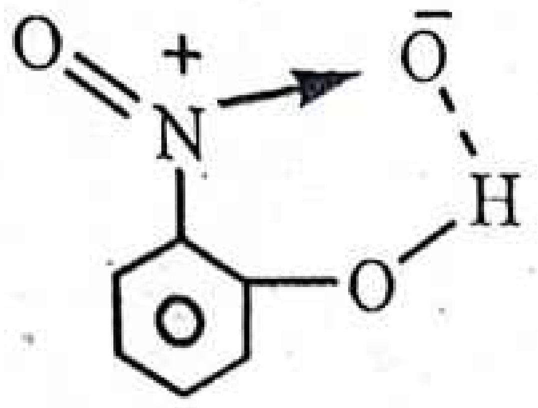
০০০ ০৬. **হাইড্রোজেন বন্ধন গঠনের শর্ত লিখ।**
উত্তর : শর্ত :
(i) হাইড্রোজেন পরমাণু উচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মক পরমানুর সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।
(ii) দুটি পরমাণু আংশিক চার্জ প্রাপ্ত হতে হবে।

০০০ ০৭. **H – COOH এর ডাইমার অণু লিখ।**
উত্তর : H – COOH এর ডাইমার অণু নিচে দেওয়া হলো-



○○ ০৮. **একটি অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : একটি অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের উদাহরণ দেওয়া হলো-



অর্থোনাইট্রোফেনল

○○○ ০৯. **রঞ্জন শিল্পে হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব কী?**

উত্তর : হাইড্রোজেন বন্ধন বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্যের আঠালো ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

○○○ (১০) **অর্ধায়ু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যে সময়ের মধ্যে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু সংখ্যা তার প্রারম্ভিক পরমাণুর সংখ্যার ঠিক অর্ধেক হয়। সে সময়কে ঐ মৌলটির অর্ধায়ু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○○ (০১) সাধারণ তাপমাত্রায় H_2S গ্যাসীয় কিন্তু H_2O তরল। ৯৯% *[জা.বি. ২০০০, ২০০২, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৮, ২০২১]*

[উ : ব্যাখ্যামূলক রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

অথবা, H_2S গ্যাস কিন্তু H_2O তরল।

অথবা, পানির স্ফুটনাংক হাইড্রোজেন সালফাইডের স্ফুটনাংক অপেক্ষা বেশি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ০২. ইথানল পানিতে দ্রবণীয় যদিও ইহা জৈব যৌগ-ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, CCl_4 ও CH_3OH -এর উভয়ে জৈব পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও CH_3OH দ্রবণীয় অথচ CCl_4 অদ্রবণীয় ব্যাখ্যা কর।

○○○ (০৩) **সমযোজী বন্ধন ও হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ০৪. ব্যাখ্যা কর :

(i) সকল হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগে H-বন্ধন সৃষ্টি হয় না কেন? [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১১]*

(ii) মিথেনের সকল হাইড্রোজেন পরমাণু সমতুল্য -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

○○○ (০৫) **অন্তঃ ও আন্তঃ আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের পার্থক্য নিরূপণ কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

অথবা, আন্তঃআণবিক ও অন্তঃআণবিক H-বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৯, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, আন্তঃআণবিক ও অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (০৬) **প্যারানাইট্রোফেনলের স্ফুটনাংক অর্থোনাইট্রোফেনল অপেক্ষা বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]

অথবা, মেটা-নাইট্রোফেনলের স্ফুটনাংক অপেক্ষা অর্থো-নাইট্রোফেনলের স্ফুটনাংক কম। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, "মেটা নাইট্রো ফেনলের স্ফুটনাংক অপেক্ষা অর্থো নাইট্রো ফেনলের স্ফুটনাংক কম।"–ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (০৭) **বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব অপেক্ষা কম কেন?** ৯৯% [উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

[জা.বি. ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৮, ২০১০, ২০১৮, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। *সকল হাইড্রোজেনধারী যৌগ হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে না —– ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

অথবা, সকল হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি হয় না-মন্তব্য কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, হাইড্রোজেন বন্ধন কি? সকল হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সকল হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় না -ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ (০১) **H_2O এর হাইড্রোজেন বন্ধন অপেক্ষা HF-এর হাইড্রোজেন বন্ধন অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও HF-এর স্ফুটনাংক H_2Oএর স্ফুটনাংকে অপেক্ষা কম কেন?** ৯৯% [উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, H_2O এর হাইড্রোজেন বন্ধন, HF এর হাইড্রোজেন বন্ধন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, HF এর স্ফুটনাঙ্ক H_2O এর স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা কম–বর্ণনা কর।

অথবা, H_2O এর হাইড্রোজেন বন্ধন অপেক্ষা HF এর হাইড্রোজেন বন্ধন অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও HF এর স্ফুটনাংক H_2O এর স্ফুটনাংক অপেক্ষা কম- আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. হাইড্রোজেন বন্ধন কি? হাইড্রোজেন বন্ধন গঠনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] [জা.বি. ২০০৭]

০০০ ০৩. **হাইড্রোজেন বন্ধনের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মতবাদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]
অথবা, হাইড্রোজেন বন্ধনের ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক মতবাদটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ কর। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৮, ২০১৭]

০০ ০৪. কেন, ব্যাখ্যা কর : স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোপেন গ্যাস কিন্তু মিথানল তরল। [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] [জা.বি. ২০১৯]

০০০ (০৫) **(ক) হাইড্রোজেন বন্ধন কী? "H-বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়"—ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]
অথবা, হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়—ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]
(খ) $CuSO_4.2H_2O$ থেকে অনার্দ্র $CuSO_4$ পাওয়া কঠিন। ৯৯% [উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]
অথবা, $CuSO_4.2H_2O$ থেকে অনার্দ্র $CuSO_4$ পাওয়া কঠিন—ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১০, ২০১৮, ২০২০]
অথবা, তাপের সাহায্যে $CuSO_4.2H_2O$ থেকে অনার্দ্র $CuSO_4$ পাওয়া কঠিন -ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **দেখাও যে, CH_3COOH ডাইমার হিসেবে অবস্থান করে।** ৯৯% [উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] [জা.বি. ২০২২]
অথবা, হাইড্রোজেন বন্ধীয় সাহায্য CH_3COOH এর ডাইমারিজেশন এবং বরফের গঠন ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৭) **হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়—ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]
অথবা, হাইড্রোজেন বন্ধন কী? উক্ত বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়— ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রয়োগ বর্ণনা কর।
অথবা, পদার্থের ভৌত ধর্মের উপর হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) **ব্যাখ্যা কর : স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোপেন গ্যাস কিন্তু মিথানল তরল।** ৯৯% [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] [জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. টীকা লিখ :
(ক) হাইড্রোজেন বন্ধন। [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২২(ক) নং] [জা.বি. ২০০২, ২০০৩]
(খ) হাইড্রোজেন বন্ধনের আণবিক অর্বিটাল তত্ত্ব। [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২২(গ) নং]
(গ) হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব ৯৯% [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২২(খ) নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
(ঘ) ভ্যান্ডারওয়ালস বল ৯৯% [উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ৫.২২(ঘ) নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]
(ঙ) বরফের স্ফটিক গঠন এবং ঘনত্ব ৯৯% [উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ৫.২২(ঙ) নং] [জা.বি. ২০২২]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (খ) ফরমিক এসিড ডাইমার গঠন করে— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (খ) নং]
অথবা, H-COOH ডাইমার গঠন করে-ব্যাখ্যা কর।
অথবা, H – COOH ডাইমার হিসেবে বিরাজ করে। [জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]

১৫। ব্যাখ্যা কর : (ঘ) ইথেন এর সকল হাইড্রোজেন পরমাণু সমতুল্য। [উ : ৬৪০ পৃষ্ঠার ১৫ (ঘ) নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৩, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.......
BATICROM PUBLICATION
ব্যতিক্রম রসায়ন ইজম্যাক্স (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

উচ্চতর পারমাণবিক গঠন ও রাসায়নিক বন্ধনঃ বিষয় কোড : ২৩২৮০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232805

বিষয় : Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সলভেশন শক্তি কী? (What is Solvation energy?)

উত্তর : যে শক্তির সাহায্যে কোনো দ্রব্যকে দ্রাবক তার মধ্যে দ্রবীভূত করতে পারে তাকে সলভেশন শক্তি বলা হয়।

(খ) কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন কী? (What is angular wave function?)

উত্তর : স্পেস তরঙ্গ ফাংশনের যে অংশের মান θ এবং φ এর উপর নির্ভরশীল থাকে তাকে কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন বলে।

(গ) SP সংকরণ কাকে বলে? (What is called sp hybridisation?)

উত্তর : S অরবিটাল এবং P অরবিটাল-এর সংকরণের ফলে যে নতুন সংজ্ঞায়িত অরবিটাল সৃষ্টি হয় তাকে SP অরবিটাল বলে। যেমন CH ≡ CH এর SP অরবিটাল।

(ঘ) ম্যাডেলাং ধ্রুবক কী? (What is Madelung constant?)

উত্তর : আন্তঃনিউক্লিয়ার দূরত্ব ও আয়নের চার্জ ছাড়া বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ অসীম সিরিজের যোগফল যে ধ্রুব সংখ্যা তাকে মেডেলাং ধ্রুবক বলে। মেডেলাং ধ্রুবককে 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান অন্তর্গত আয়নসমূহের জ্যামিতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

(ঙ) সঞ্চারণশীল পাই-ইলেকট্রন কী? (What is delocalized pi-electron?)

উত্তর : অসম্পৃক্ত যৌগে বিদ্যমান পাই (π) বন্ধনে যে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন থাকে যা যৌগের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে তাকে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন বলে।

(চ) অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ কাকে বলে?

(What is called semi-conductor substance?)

উত্তর : যে সকল পদার্থের পরিবহন ক্ষমতা পরিবাহী ও অন্তরক পদার্থের মাঝামাঝি হয়, তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বলে।

(ছ) ল্যাটিস শক্তি কী? (What is Lattice energy?)

উত্তর : বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নসমূহ যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগের ১ মোল স্ফটিক গঠন করলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় তাকে ঐ যৌগের ল্যাটিস শক্তি বলে।

(জ) আণবিক অর্বিটাল কাকে বলে? (What is called molecular orbital?)

উত্তর : কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে যে বিশেষ ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে কোন ইলেকট্রন এর উপস্থিতির সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতা থাকে তাকে পারমাণবিক অরবিটাল বলে।

(ঝ) অনুরণন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by resonance?)

উত্তর : কোনো যৌগের π ইলেকট্রনের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ঘটিয়ে যে বিভিন্ন ইলেকট্রনীয় গঠন পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকের কোনোটিই এককভাবে সংশ্লিষ্ট যৌগটির সকল ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যারা প্রত্যেকেই যৌগটির কিছু না কিছু ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। তাদেরকে রেজোনেটিং গঠন এবং এই প্রক্রিয়াকে অনুরণন বলে।

(ঞ) অর্বিটালের অধিক্রমণের শর্ত কী?

(What are the criteria for overlapping of orbital?)

উত্তর : ১. অরবিটালের অধিক্রমণের জন্য যে অরবিটাল অংশগ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেকটিকে সমশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। ২. অরবিটাল অধিক্রমণ হলো স্থানের একটি পার্শ্ববর্তী অরবিটালের পরমাণুর উপর কক্ষপথের ঘনত্ব অধিক্রমণের ফলে বন্ধন গঠন করে।

(ট) কেলাস গঠনে ব্যাসার্ধ অনুপাত বলতে কী বুঝ? (What do you mean by the radius ratio of crystal formation?)

উত্তর : কোনো আয়নিক কেলাসের ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ ও অ্যানায়নের ব্যাসার্ধের অনুপাতকে ব্যাসার্ধ অনুপাত বলে।

ব্যাসার্ধ অনুপাত $= \frac{r+}{r-}$ ।

(ঠ) ইলেকট্রন বিন্যাসের হুন্ডের নীতি লিখ।

(Write the Hund's rule of electronic configuration.)

উত্তর : সমশক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালসমূহে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক পরিমাণে অযুগ্ম অবস্থায় থাকতে পারে। এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলোর স্পিন একইমুখী হবে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আইগেন ফাংশন কী? এর গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ লিখ।

(What is Eigen function? Write its acceptable conditions.)

[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

৩। হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য পোলার স্থানাংকের মাধ্যমে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ লিখ এবং ভেরিয়েবল পৃথকীকরণ কর।
(Write down the Schrodinger equation for hydrogen atoms in terms of polar coordinates and separate the variables.) [উ: ৩৯৭ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]

৪। ইথানল পানিতে দ্রবণীয় যদিও ইহা জৈব যৌগ-ব্যাখ্যা কর।
(Ethanol dissolves is water although it is an organic compound — Explain.) [উ: ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (গ) নং]

৫। নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব-ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]
(Explain the inert pair effect.)

৬। ডাইপোল মোমেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে অণুর আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় বর্ণনা কর। [উ: ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]
(Describe how to explain the shapes of molecule by using dipole moment.)

৭। নাইট্রোজেন অণু সুস্থিত ও ডায়াচুম্বকীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
(Explain why Nitrogen molecule is stable and diamagnetic.) [উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]

৮। আণবিক অর্বিটাল তত্ত্ব এবং যোজনী বন্ধন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write the differences between molecular orbital theory and valence bond theory.) [উ: ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

৯। সমযোজী বন্ধন ও হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write the differences bet\veen the covalent bond and hydrogen bond.) [উ: ৪৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) আয়নিক বন্ধনে সংশ্লিষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪১০ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ঘ) নং]
(Explain the energetics involved in the ionic bond.)

(খ) দেখাও যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ১ম কক্ষপথের দূরত্ব 0.53Å।
(Show that the distance of first orbit of hydrogen atom is 0.53 Å.) [উ: ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

১১। (ক) IS অর্বিটালের তরঙ্গ ফাংশনের সমীকরণ লিখ এবং দেখাও যে IS অর্বিটাল গোলকীয়। [উ: ৪০০ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]
(Write down the equation of wave function for IS orbital and show that IS orbital is spherical.)

(খ) চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার তাৎপর্য লিখ। [উ: ৩৯২ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]
(What is magnetic quantum number? Write down the significances of magnetic quantum number.)

(গ) সোদক পানি বলতে কী বুঝ? [উ: ৪২২ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]
(What do you mean by crystal water?)

১২। (ক) CsCl কেলাসের গঠন বর্ণনা কর। [উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
(Describe the structure of CsCl crystal.)

(খ) NaCl অপেক্ষা $MgCl_2$ অধিক সমযোজী প্রকৃতির-ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং]
(Explain : $MgCl_2$ is more covalent in nature than NaCl.)

(গ) সন্নিবেশ বন্ধন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৮ নং]
(Explain with examples the coordinate bond.)

১৩। (ক) MOT অনুসারে CO অণুর বন্ধন ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং]
(Discuss the bonding of CO according to MOT.)

(খ) $AlCl_4^-$ আয়ন এবং CH_4 অণুর আকৃতি একই ধরনের-ব্যাখ্যা কর। [উ: ৪২২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]
(Explain why the shape of $AlCl_4^-$ ion and CH_4 molecule are same types.)

১৪। কেন, ব্যাখ্যা কর : (Explain, why :

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোপেন গ্যাস কিন্তু মিথানল তরল।
(Propane is gaseous but methanol is liquid in normal conditions.) [উ: ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]

(খ) NCl_5 গঠন করে না কিন্তু PCL_5 গঠন করে। [উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
($NC1_5$ is not formed but PCS_5 is formed.)

(গ) Na অপেক্ষা Al এর গলনাংক বেশি। [উ: ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৪ নং]
(Melting point of Al is greater than Na.)

১৫। (ক) s, p ও d অর্বিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য লিখ।
(Write down the shapes and physical significances of s, p and d-orbitals.) [উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

(খ) ডি-ব্রগলী সমীকরণের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।
(Write down the limitations of de-Broglie's equation.) [উ: ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

১৬। (ক) আন্তঃআণবিক ও অন্তঃআণবিক H-বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Differentiate between intermolecular and intra-molecular H-bond.) [উ: ৪৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

(খ) ধাতব বন্ধন ব্যাখ্যার জন্য ব্যান্ড তত্ত্ব বর্ণনা কর।
(Describe band theory to explain the metallic bond.) [উ: ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো চারটি) : (Write short notes (any **four**) :)

(ক) কোয়ান্টাম সংখ্যা; (Quantum number) [উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (চ) নং]

(খ) কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা; (Effective atomic number) [উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ট) নং]

(গ) হাইজেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তা নীতি; (Hygenberg's uncertainty principle) [উ: ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

(ঘ) রেডিয়াল সমীকরণ; (Radial equation) [উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (জ) নং]

(ঙ) স্থির তরঙ্গ। (Stationary wave) উ: ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ঠ) নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Advanced Concept of Atomic Structure and Chemical Bonding)

বিষয় কোড : 232805

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নোডাল বিন্দু কী? (What is Nodal point?)

উত্তর : দুইটি লোব যে বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এ বিন্দুটিকে নোডাল বিন্দু বলে।

(খ) বন্ধন ক্রম কী? (What is bond order?)

উত্তর : কোনো অণুর আণবিক অরবিটালে উপস্থিত বন্ধন আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেককে ঐ অণুর বন্ধন ক্রম বলে। বন্ধন ক্রম (B.O) $= \frac{n_b - n_a}{2}$.

(গ) ফ্রন্টিয়ার অরবিটাল কাকে বলে? (What are called frontier orbitals?)

উত্তর : সর্বোচ্চ অধিকৃত আণবিক অরবিটাল (HOMO) এবং সর্বনিম্ন অনধিকৃত আণবিক অরবিটাল (LUMO) কে ফন্টিয়ার অরবিটাল বলে।

(ঘ) ডি-ব্রগলীর সমীকরণটি লেখ।

(Write down the de-Broglie equation.)

উত্তর : ডি-ব্রগলির সমীকরণ নিম্নরূপ : $\lambda = \frac{h}{mv}$।

(ঙ) অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কী?

(What is intra-molecular hydrogen bond?)

উত্তর : একই অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গঠিত হাইড্রোজেন বন্ধনকে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

(চ) অর্ধায়ু কী? (What is half life?)

উত্তর : যে সময়ের মধ্যে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু সংখ্যা তার প্রারম্ভিক পরমাণুর সংখ্যার ঠিক অর্ধেক হয়। সে সময়কে ঐ মৌলটির অর্ধায়ু বলে।

(ছ) পোলারায়ন কী? (What is polarization?)

উত্তর : আয়নিক যৌগে বিদ্যমান ক্যাটায়নের ধনাত্মক চার্জ অ্যানায়নের ধনাত্মক ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ কিছুটা বিকৃত হয়ে ক্যাটায়ণের দিকে আংশিক স্থানান্তরিত হয়। ক্যাটায়ণ কর্তৃক অ্যানয়নের এই বিকৃতিকে পোলারায়ণ বলে।

(জ) জিম্যান প্রভাব কী? (What is Zeeman effect?)

উত্তর : ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জীম্যান (zeeman) লক্ষ্য করেন যে, একই বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরমাণুর বর্ণালীরেখা পুনরায় কতগুলি সূক্ষতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একে জীম্যান প্রভাব বলা হয়।

(ঝ) আউফবাউ নীতিটি লেখ। (Write down the Aufbau principle.)

উত্তর : "পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় ইলেকট্রন সমূহ তাদের বিভিন্ন অরবিটালে তাদের শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে প্রবেশ করে।"

(ঞ) আবৃত ফল কী? (What is shielding effect?)

উত্তর : একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুতে নিউক্লিয়াস এবং যোজনী শেলের মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সর্ববহিঃস্থ শেলের ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের প্রভাব হতে আবৃত বা আচ্ছাদিত করে। মধ্যবর্তী শেলের ইলেকট্রনসমূহের এই প্রভাবকে আবৃত প্রভাব (Shielding effect) বলে।

(ট) LCAO বলতে কী বুঝায়? (What do you mean by LCAO?)

উত্তর : আণবিক অরবিটালের সরল সংযোজনকে Linear Combination of Atomic Orbitals সংক্ষেপে LCAO বলে। এ পদ্ধতিতে আণবিক তত্ত্ব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

(ঠ) ডাইপোল মোমেন্ট কাকে বলে? (What is called dipole moment?)

উত্তর : কোন পোলার অণুর ধনাত্মক অথবা ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ এবং প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরুত্ব এর গুণফলকে ঐ অণুর ডাইপোল মোমেন্ট বলে। $M = e \times d$.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সমযোজী বন্ধন গঠনে যোজনী বন্ধন তত্ত্ব আলোচনা কর।

(Discuss valance bond theory for the formation of covalent bond.)

[উ : ব্যতিক্রম রসায়ন ইউনিভার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

৩। "মেটা নাইট্রো ফেনলের স্ফুটনাংক অপেক্ষা অর্থো নাইট্রো ফেনলের স্ফুটনাংক কম।"–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*

("The boiling point of ortho nitro phenol is lower than that of meta nitro phenol." — Explain.)

৪। নিম্নের অণু/আয়নসমূহের আকৃতি ও বন্ধন কোণ ব্যাখ্যা কর : (i) H_2O; (ii) C_2H_4; (iii) BF_3; (iv) NH_4 +

(Explain the shape and bond angle of the following molecules/ions : *[উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*

(i) H_2O; (ii) C_2H_4; (iii) BF_3; (iv) NH_4^+.)

৫। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

(State and explain Heisenberg's uncertainty principle.)

৬। CO পোলার কিন্তু CO_2 অপোলার হওয়ার কারণ আলোচনা কর। *[উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৪১ (খ) নং]*

(Discuss the causes of CO is polar but CO_2 is non-polar.)

৭। BF_3 অণুর গঠন ব্যাখ্যায় হাইব্রিড অরবিটালের প্রয়োজন হয় কেন? *[উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]*

(Why the necessary to employ hybrid orbitals when attempting to account for the structure of BF_3 molecule?)

৮। KCl অপেক্ষা CuCl অধিক সমযোজী প্রকৃতির।–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং]*

(CuCl is more covalent in nature than KCl. — Explain.)

৯। ψ ও ψ^2 এর তাৎপর্য বর্ণনা কর। *[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*

(Describe the significance of ψ and ψ^2.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বন্ডিং, এন্টি বন্ডিং ও নন-বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বর্ণনা কর।
(Describe bonding, anti bonding and non-bonding molecular orbitals.) *[উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(খ) O_2^+ অপেক্ষা O_2 বেশি সুস্থিত কিন্তু N_2^+ অপেক্ষা N_2 কম সুস্থিত।–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (চ) নং]*
(O_2^+ ion is more stable than O_2 whereas N_2^+ ion is less stable than N_2 — Explain.)

১১। (ক) VSEPR তত্ত্ব দ্বারা নিচের অণু/আয়নের আকৃতি ব্যাখ্যা কর :
(Explain the shape of following molecules/ions using VSEPR theory :) *[উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]*
(i) PCl_5; (ii) SF_6; (iii) I^-_3.

(খ) H-COOH ডাইমার গঠন করে–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (খ) নং]*
(H-COOH forms dimer—Explain.)

১২। (ক) ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ের জন্য বরন-ল্যান্ডে সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। *[উ : ৪২১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]*
(Derive Born-Lande equation of determine the lattice energy.)

(খ) হাইড্রোজেন বন্ধন কী? "H-বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়"–ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*
(What is hydrogen bond? "The properties of a compound is affected by H-bond."— Explain.)

১৩। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি) : (Explain (any **three**) :)

(ক) Ca^{2+} এর আয়নিক ব্যাসার্ধ Mg^{2+} অপেক্ষা বেশি।
(The ionic radius of Ca^{2+} is higher than that of Mg^{2+} ion.) *[উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ছ) নং]*

(খ) গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী কিন্তু হীরক নয়। *[উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (খ) নং]*
(Graphite is a conductor of electricity but diamond is not.)

(গ) CCl_4 এর ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য। *[উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (গ) নং]*
(The dipole moment of CCl_4 is zero.)

(ঘ) অক্সিজেন অণু প্যারাম্যাগনেটিক। *[উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ (ক) নং]*
(Oxygen molecule is paramagnetic.)

১৪। (ক) শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তি পরিমাপ করা যায়? *[উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]*
(How the energy of hydrogen atom can be calculated with the help of Schrodinger's wave equation.)

(খ) সিগমা ও পাই বন্ধনের পার্থক্য বর্ণনা কর।
(Describe differences between sigma and pi-bonds.) *[উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

১৫। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের মূলনীতি বর্ণনা কর।
(Describe the basic principles of molecular orbital theory.) *[উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) PCl_5 অণুতে দুই ধরনের বন্ধন কোণ পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*
(Explain the reason to find the two types of bond angles in PCl_5 molecule.)

১৬। (ক) সংকরণের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the conditions and characteristics of hybridization.) *[উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*

(খ) ব্যাখ্যা কর : (Explain :)
(i) $SiCl_4$ পানিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় কিন্তু CCl_4 হয় না। *[উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]*
($SiCl_4$ is hydrolised in water but CCl_4 is not.)
(ii) $CuSO_4.2H_2O$ থেকে অনার্দ্র $CuSO_4$ পাওয়া কঠিন।
(It is difficult to find non hydrate $CuSO_4$ from $CuSO_4$. $2H_2O$.) *[উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) : (Write short notes (any **three**) :)

(ক) VSEPR তত্ত্ব; (VSEPR theory) *[উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (ঞ) নং]*

(খ) সঞ্চরণশীল π ইলেকট্রন; (Delocalized pi-electron) *[উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (গ) নং]*

(গ) বহু ইলেকট্রনীয় পরমাণু; (Poly electron atom) *[উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ছ) নং]*

(ঘ) SP^3 সংকরণ (sp^3 hybridization) *[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ঝ) নং]*

(ঙ) ভ্যান্ডার ওয়ালস বল। (Vander Waals force.) *[উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ (ঘ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Advanced Concept of Atomic Structure and Chemical Bonding

বিষয় কোড : 232805

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

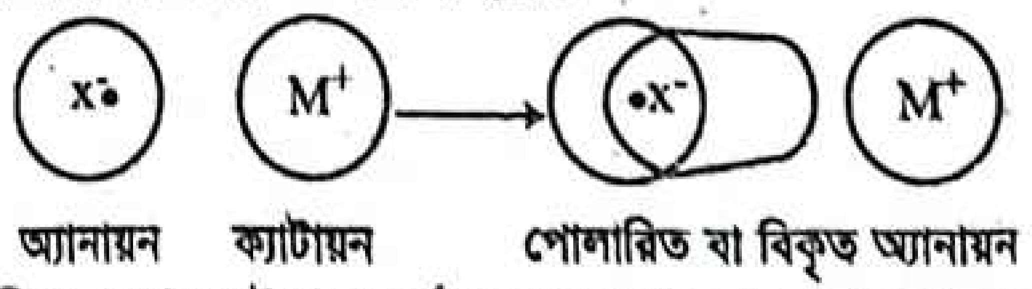
(ক) সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন কাকে বলে?
(What are called delocalized electron?)

উত্তর : অসম্পৃক্ত যৌগে বিদ্যমান পাই (π) বন্ধনে যে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন থাকে যা যৌগের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে তাকে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন বলে।

(খ) ফাজানের নীতি কী? (What is Fajan's rule?)

উত্তর : যে নিয়ম দ্বারা আয়নিক যৌগে সমযোজী বন্ধনের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয় তাকে ফাজানের নিয়ম বলে। আয়নিক যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের বিকৃতির উপর ভিত্তি করে ফাজানের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন একটি অ্যানায়ন একটি ক্যাটায়নের দিকে অগ্রসর হয়, তখন অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের আধানও নিউক্লিয়াস দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

ফলে ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটে। একে পোলারায়ন (Polarization) বলে। আয়ন পোলারায়ন যত বেশি হবে সমযোজী মাত্রা তত বেশি হবে।



চিত্র : M^+ ক্যাটায়ন কর্তৃক X^- অ্যানায়নের পোলারায়ন।

(গ) প্যারা চুম্বকত্ব কাকে বলে? (What are called Paramagnetism?)
উত্তর : কোনো যৌগ বা মৌল এক বা একাধিক অযুগ্ম ইলেকট্রন বহন করে। এমন পদার্থকে প্যারাচুম্বক পদার্থ বলে এবং যৌগের এ ধরনের ধর্মকে প্যারাচৌম্বত্ব বলে।

(ঘ) কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? (What is Quantum number?)
উত্তর : যে সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার, আকৃতি, কক্ষপথের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং ইলেকট্রনের অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করা যায় তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে।

(ঙ) রাসায়নিক বন্ধন কী? (What is Chemical bond?)
উত্তর : দুই বা ততোধিক পরমাণু পরস্পর ইলেকট্রন আদান প্রদান করার সময় এক প্রকার শক্তি উদ্ভব ঘটে যা যুক্ত করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গঠন কাঠামো অর্জনের মাধ্যমে অণু গঠিত হয় আর এই শক্তিকে রাসায়নিক বন্ধন বলে।

(চ) ধাতব বন্ধন কী? (What is Metal bond?)
উত্তর : ধাতু সমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে স্ফটিক জালি গঠন করে তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

(ছ) আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কী?
(What is the inter molecular hydrogen bond?)
উত্তর : একই অণুর পাশাপাশি পরমাণুর মধ্যে যখন হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় তখন তাকে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

(জ) বরন-ল্যান্ডে সমীকরণটি লেখ।
(Write down the Born Lande equation.)
উত্তর : $(\Delta H)_2 = \frac{-NAz^+z^-e^2A}{r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$ ।

(ঝ) আয়নিক ব্যাসার্ধ কাকে বলে? (What are called ionic radius?)
উত্তর : কোনো পরমাণু থেকে ধনাত্মক আয়ন অথবা ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টির পর ঐ আয়নের নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র ও তার পরিবর্তিত সর্বশেষ ইলেকট্রন শক্তিস্তরের দূরত্বকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

(ঞ) মেডুলাং ধ্রুবক কাকে বলে?
(What are called Madelung constant?)
উত্তর : আন্তঃনিউক্লিয়ার দূরত্ব ও আয়নের চার্জ ছাড়া বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ অসীম সিরিজের যোগফল যে ধ্রুব সংখ্যা তাকে মেডেলাং ধ্রুবক বলে। মেডেলাং ধ্রুবককে 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান অন্তর্গত আয়নসমূহের জ্যামিতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

(ট) কার্যকর নিউক্লিয়ার আধান কাকে বলে?
(What are called effective nuclear charge?)
উত্তর : বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর আবৃত প্রভাবের কারণে কোনো নিউক্লিয়াসের হ্রাসকৃত চার্জকে কার্যকরী নিউক্লিয়ার আধান বলে।

(ঠ) তরঙ্গ ফাংশন কী? (What is wave function?)
উত্তর : তরঙ্গ বলবিদ্যায় বস্তু তরঙ্গ (কণা) সৃষ্টি করতে হলে কোনো না কোনো ভৌত সংখ্যার পরিবর্তন করতে হয়। এই পরিবর্তনশীল রাশিকেই তরঙ্গ ফাংশন (Ψ) বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অর্ধ-পরিবাহকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(Discuss the classification of Semi-conductor.)
[উ : [illegible] রসায়ন ইন্ডেক্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

৩। আয়নিক যৌগ সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।
[উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
(Covalent character shows by the ionic compound.)

৪। বন্ধন আণবিক অর্বিটাল ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অর্বিটাল ব্যাখ্যা কর।
(Explain-bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital.) *[উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]*

৫। ধাতব বন্ধনের ব্যান্ডতত্ত্ব আলোচনা কর। *[উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*
(Discuss the band theory of metallic bond.)

৬। ψ এবং ψ^2-এর ভৌত তাৎপর্য উল্লেখ কর। *[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*
(Mention the physical significance of ψ and ψ^2.)

৭। সমযোজী বন্ধন গঠনে LCAO তত্ত্ব আলোচনা কর।
(Discuss LCAO theory for the formation of covelent bond.) *[উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*

৮। দেখাও যে, ইলেকট্রনের কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম উভয়ই আছে।
(Show that the electron has both the properties of partical nature and wave nature.) *[উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*

৯। s, p এবং d অরবিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
(Explain the shaped and physical significance of s, p and d orbitals.) *[উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের বোর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Deduce he equation for radious of the Bohr's orbit of hydrogen atom.)
(খ) দ্য-ব্রগলি সমীকরণের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।
[উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
(Write down the limitations of de-Broglie's equation.)

১১। (ক) হাইড্রোজেন বন্ধন কী? উক্ত বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়– ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]*
(What is hydrogen bond? The properties of compound is affected by that bond — Explain.)
(খ) ধাতব স্ফটিকের বিভিন্ন গঠনাকৃতিগুলো কী কী?
[উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]
(What are the different metallic crystal structures?)
(গ) ব্যাখ্যা কর : অন্তরক পদার্থ। *[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (গ) নং]*
(Explain : Insulators.)

১২। ব্যাখ্যা কর- কেন? (যে কোনো চারটি) :
(ক) পানিতে NaCl দ্রবণীয় কিন্তু CCl_4-এর নয়।
[উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ (খ) নং]
(NaCl dissolves in water but not in CCl_4.)
(খ) ক্যাটায়নের আকার এর পরমাণুর চেয়ে ছোট।
[উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ঙ) নং]
(A cation is smaller in size than its parent.)
(গ) সাধারণ তাপমাত্রায় H_2S গ্যাসীয় কিন্তু H_2O তরল।
(H_2S is a gas but H_2O is liquid at ordinary temparature.) *[উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(ঘ) PCl_5 গঠিত হয় কিন্তু NCl_5 গঠিত হয় না। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
(PCl_5 is formed but NCl_5 is not formed.)
(ঙ) সমযোজী যৌগ আয়নিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।
(Ionic character shows by the covalent compound.)
(চ) π-বন্ধন দুর্বল অথচ σ- বন্ধন শক্তিশালী। [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৩.৪২ নং]
(π-bond is weak but σ bond is strong.)

১৩। (ক) অন্তঃ ও আন্তঃ আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের পার্থক্য নিরূপণ কর। [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Find out the difference between intra and inter molecular hydrogen bonding.)
(খ) সোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের প্রয়োগ উল্লেখ কর।
(Mention the application of Schrodinger wave equation.) [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
(গ) আইগেন মান ও আইগেন ফাংশন কী? [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
(What are Eigen value and Eigen function?)

১৪। (ক) অরবিটালের সংকরণ কাকে বলে? সংকর অর্বিটালের বৈশিষ্ট্য কী কী? [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]
(What is hybridization of orbitals? What are the characteristic properties of hybrid orbitals?)
(খ) নিম্নের অণুগুলোর আকৃতি ব্যাখ্যা কর (যেকোনো দুইটি) :
(Explain the molecular shapes of the following **(any two) :**) [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]
(i) H_2O; (ii) BF_3; (iii) NH_4^+; (iv) CH_4

১৫। (ক) আয়নিক যৌগের সাধারণ ধর্মাবলি আলোচনা কর। [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
(Discuss the general properties of ionic compounds.)
(খ) আয়নিক ব্যাসার্ধ কোন কোন নিয়ামক নির্ভর?
(What are the factors governing magnitude of ionic radius?) [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]
(গ) ফ্রন্টিয়ার অর্বিটাল মতবাদের প্রয়োগসমূহ উল্লেখ কর।
(Mention the applications of frontier orbital concept.) [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং]

১৬। (ক) ল্যাটিস শক্তি কোন কোন নিয়ামক নির্ভর?
(What are the different factors on the magnitude of ionic energy?) [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]
(খ) আণবিক অর্বিটাল চিত্রের সাহায্যে N_2 অণুর চৌম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]
(Explain the magnetic properties of N_2 moleculo with the help of its molecular orbital diagram.)
(গ) He_2 অণু অস্তিত্বহীন MOT এর সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ (খ) নং]
(He_2 molecule does not exist explain with MOT.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :
(Write short notes **(any three) :**)
(ক) হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৫.২২ (খ) নং]
(Importance of hydrogen bonding)
(খ) HOMO ও LUMO অর্বিটাল [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (ক) নং]
(HOMO and LUMO orbital)
(গ) কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (জ) নং]
(Angular wave function)
(ঘ) হাইজেন বার্গের অনিশ্চয়তা নীতি [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
(Heisenberg's uncertainty principle)
(ঙ) ডাইপোল মোমেন্ট ও অণুর আকৃতি [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (ছ) নং]
(Dipole moment and shapes of molecule.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232805

বিষয় : Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নোডাল বিন্দু কী? (What is nodal point?)

উত্তর : দুইটি লোব যে বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য থাকে। ঐ বিন্দুটিকে নোডাল বিন্দু বলে।

(খ) বন্ধন ক্রম কী? (What is bond order?)

উত্তর : কোনো অণুর আণবিক অরবিটালে উপস্থিত বন্ধন আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেককে ঐ অণুর বন্ধন ক্রম বলে। বন্ধন ক্রম (B.O) = $\frac{n_b - n_a}{2}$

(গ) অনুরণন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by resonance?)

উত্তর : কোনো যৌগের π ইলেকট্রনের অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ঘটিয়ে যে বিভিন্ন ইলেকট্রনীয় গঠন পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকের কোনোটিই এককভাবে সংশ্লিষ্ট যৌগটির সকল ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যারা প্রত্যেকেই যৌগটির কিছু না কিছু ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। তাদেরকে রেজোনেটিং গঠন এবং এই প্রক্রিয়াকে অনুরণন বলে।

(ঘ) জিম্যান প্রভাব কী? (What is Zeemann effect?)

উত্তর : ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জীম্যান (zeeman) লক্ষ্য করেন যে, একই বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরমাণুর বর্ণালীরেখা পুনরায় কতগুলি সূক্ষ্মতর রেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একে জীম্যান প্রভাব বলা হয়।

(ঙ) ল্যাটিস শক্তির সংজ্ঞা দাও। (Define lattice energy.)

উত্তর : বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নসমূহ যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগের ১ মোল স্ফটিক গঠন করলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় তাকে ঐ যৌগের ল্যাটিস শক্তি বলে।

(চ) আবৃত ফল কী? (What is shielding effect?)

উত্তর : একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুতে নিউক্লিয়াস এবং যোজনী শেলের মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহ সর্ববহিঃস্থ শেলের ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের প্রভাব হতে আবৃত বা আচ্ছাদিত করে। মধ্যবর্তী শেলের ইলেকট্রনসমূহের এই প্রভাবকে আবৃত প্রভাব (Shielding effect) বলে।

(ছ) যোজ্যতা স্তর ইলেকট্রন কী? (What is valence shell electron?)

উত্তর : পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরকে যোজ্যতা স্তর এবং এ শক্তিস্তরে অবস্থানরত ইলেকট্রনকে যোজ্যতা স্তর ইলেকট্রন বলে।

(জ) শক্তি ব্যান্ড কী? (What is energy band?)

উত্তর : কোন পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তির তারতম্য হয়। একই কক্ষ পথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রণের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

(ঝ) সলভেশন শক্তির সংজ্ঞা দাও। (Define solvation energy.)

উত্তর : যে শক্তির সাহায্যে কোনো দ্রব্যকে দ্রাবক তার মধ্যে দ্রবীভূত করতে পারে তাকে সলভেশন শক্তি বলা হয়।

(ঞ) অন্তরক কী? (What is insulation?)

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বলে।

(ট) পোলারায়ন কাকে বলে? (What is called polarization?)

উত্তর : আয়নিক যৌগে বিদ্যমান ক্যাটায়নের ধনাত্মক চার্জ অ্যানায়নের ঋনাত্মক ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ কিছুটা বিকৃত হয়ে ক্যাটায়নের দিকে আংশিক স্থানান্তরিত হয়। ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানয়নের এই বিকৃতিকে পোলারায়ন বলে।

(ঠ) হুন্ডের নীতিটি বিবৃত কর। (State Hund's rule.)

উত্তর : সমশক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালসমূহে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক পরিমাণে অযুগ্ম অবস্থায় থাকতে পারে। এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলোর স্পিন একইমুখী হবে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কার্বন টেট্রা ক্লোরাইডের ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য-ব্যাখ্যা কর।
(The dipole moment of carbon tetra-Chloride is zero-Explain.)
উঃ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (গ) নং

৩। XeF_4 অণু d^2sp^3 সংকরণযুক্ত কিন্তু আকৃতি বর্গাকার সমতলীয় বর্ণনা কর। [উঃ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]
(Describe XeF_4 molecule is d^2sp^3 hybridised but shape is square planar.)

৪। MOT ও VBT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উঃ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]
(Write the differences between MOT and VBT.)

৫। কোন কোন নিয়ামকগুলো আয়নিক যৌগ গঠনে সাহায্য করে?
(What are the factors favouring an ionic compound formation?) [উঃ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

৬। প্যারানাইট্রোফেনলের স্ফুটনাংক অর্থোনাইট্রোফেনল অপেক্ষা বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। [উঃ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (ক) নং]
(Why the boiling point of para-nitrophenol is higher than that of ortho nitrophenol? Explain.)

৭। নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উঃ : ৪১২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]
(Explain the inert pair effect.)

৮। সকল হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি হয় না-মন্তব্য কর।
(Hydrogen bond is not formed in all compounds containing hydrogen comment.) [উঃ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

৯। সমযোজী বন্ধনের জন্য অরবিটালের অধিক্রমণ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত আলোচনা কর।
(Overlaping of orbitals is a criterion for covalent bonds. Dscuss.) [উঃ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) H-পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার এর তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উঃ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]
(Deduce the Schrodinger wave equation for H-atom.)
(খ) স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি বর্ণনা কর।
(Describe stability and stable energy of crystal ions.) [উঃ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]

১১। (ক) CsCl কেলাসের গঠন বর্ণনা কর। [উঃ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
(Describe the structure of CsCl crystal.)
(খ) সাধারণ তাপমাত্রায় CO_2 গ্যাস কিন্তু SiO_2 একটি কঠিন পদার্থ-ব্যাখ্যা কর। [উঃ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
(CO_2 is gas but SiO_2 is a solid substance at normal temperature-Explain.)

১২। (ক) সন্নিবেশ বন্ধন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উঃ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৮ নং]
(Expalin co-ordination bond with exmaple.).
(খ) ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে লিথিয়াম ধাতুর পরিবাহিতার বর্ণনা দাও। [উঃ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
(Describe the conduction behavior of Lithium metal using the concept of band theory.)
(গ) দেখাও যে, CH_3COOH ডাইমার হিসেবে অবস্থান করে। [উঃ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]
(Show that CH_3COOH exists as dimer.)

১৩। (ক) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত ও ব্যাখা কর।
(State and explain Heisenberg's uncertainty principle.) [উঃ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
(খ) $BeCl_2$ আয়নিক যৌগ গঠন করে না কেন? [উঃ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
(Why $BeCl_2$ does not form ionic compound?)
(গ) বন্ধনের প্রকৃতি নির্ণয়ে তড়িৎ ঋণাত্মকতা কীভাবে ব্যবহৃত হয়? [উঃ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
(How can electro negativity be used to determination the type of bond?)

১৪। (ক) নাইট্রোজেন অণু সুস্থিত ও ডায়া চুম্বকীয় কেন?
(Why nitrogen molecule is stable and diamagnetic?) [উঃ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]
(খ) আইগেন ফাংশনের গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহ লেখ।
(Write down acceptable conditions of Eigen function.) [উঃ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]
(গ) ডাইপোল মোমেন্ট ব্যবহার করে কীভাবে অণুর আকৃতি ব্যাখ্যা কর যার বর্ণনা কর। [উঃ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]
(Describe how to explain the shape of molecule by using dipole moment.)

১৫। (ক) ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ের জন্য বরণ-ল্যান্ডে সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। [উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]
(Derive Born Lande equation for the determination of Lattice energy.)

(খ) H_2O এর হাইড্রোজেন বন্ধন অপেক্ষা HF-এর হাইড্রোজেন বন্ধন অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও HF-এর স্ফুটনাংক H_2Oএর স্ফুটনাংক অপেক্ষা কম কেন? [উ: ৪৯৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]
(Al though the hydrogen bond of HF is stronger than that of H_2O, yet boiling point of HF is lower than that of H_2O-Why?)

১৬। (ক) বন্ডিং, এন্টি বন্ডিং ও নন বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বর্ণনা কর।
(Describe bonding anti bonding and non bonding molecular orbitals.) [উ: ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

(খ) VSEPRT দ্বারা নিচের অণু/আয়নের আকৃতি ব্যাখ্যা কর:
(Explain the shape of following molecule/ion using VSEPRT.) [উ: ৪৪১+৪৪০ পৃষ্ঠার ৩.২২+১৯ নং]
(i) PCl_5 and (ii) BF_4^-.

১৭। টীকা লেখ (যেকোন তিনটি) (Write short notes (any three):
(ক) ভ্যান্ডার ওয়ালস বল (Vander Waals foce) [উ: ৫০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ (ঘ) নং]
(খ) সঞ্চালনশীল π ইলেকট্রন (Delocalized r-electron) [উ: ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (গ) নং]
(গ) বরফের স্ফটিক গঠন এবং ঘনত্ব (Crystalline structure and density of ice) [উ: ৫০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ (ঙ) নং]
(ঘ) কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা (Effective atomic number) [উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ট) নং]
(ঙ) বহু ইলেক্ট্রনীয় পরমাণু। (Poly electron atom.) [উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ছ) নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]
(রসায়ন বিভাগ)

বিষয়: Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding
বিষয় কোড: 232805
সময়: ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান: ৮০

[দ্রষ্টব্য: প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ডাইপোল মোমেন্ট কী? (What is dipole moment?)
উত্তর: কোন পোলার অণুর ধনাত্মক অথবা ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ এবং প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরুত্ব এর গুণফলকে ঐ অণুর ডাইপোল মোমেন্ট বলে। M = e × d.

(খ) কার্যকর নিউক্লিয়ার আধান কী? (What is effective nuclear charge?)
উত্তর: বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর আবৃত প্রভাবের কারণে কোনো নিউক্লিয়াসের হ্রাসকৃত চার্জকে কার্যকরী নিউক্লিয়ার আধান বলে।

(গ) রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন কী?
(What is the redial distribution function?)
উত্তর: রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন হলো একটি ফাংশন যা কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর কেন্দ্র থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্য পরমাণু বা অণু উপস্থিত থাকার আপেক্ষিক সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। এটি অণুর পারস্পরিক বিন্যাস ও গঠন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) SP সংকরণ কাকে বলে? (What is called SP hybridization?)
উত্তর: S অরবিটাল এবং P অরবিটাল-এর সংকরণের ফলে যে নতুন সংজ্ঞায়িত অরবিটাল সৃষ্টি হয় তাকে SP অরবিটাল বলে। যেমন CH ≡ CH এর SP অরবিটাল।

(ঙ) ম্যাডুলাং ধ্রুবক কী? (What is madelung constant?)
উত্তর: আন্তঃনিউক্লিয়ার দূরত্ব ও আয়নের চার্জ ছাড়া বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ অসীম সিরিজের যোগফল যে ধ্রুব সংখ্যা তাকে মেডেলাং ধ্রুবক বলে। মেডেলাং ধ্রুবককে 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর মান অন্তর্গত আয়নসমূহের জ্যামিতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

(চ) প্যারাচুম্বকত্ব কী? (What is paramagnetism?)
উত্তর: কোনো যৌগ বা মৌল এক বা একাধিক অযুগ্ম ইলেকট্রন বহন করে। এমন পদার্থকে প্যারাচুম্বক পদার্থ বলে এবং যৌগের এ ধরনের ধর্মকে প্যারাচৌম্বত্ব বলে।

(ছ) ধাতব বন্ধন কী? (What is metallic bond?)
উত্তর: ধাতুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে স্ফটিক জালি গঠন করে তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

(জ) আয়নিক ব্যাসার্ধ কাকে বলে? (What are called ionic radius?)
উত্তর: কোনো পরমাণু থেকে ধনাত্মক আয়ন অথবা ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টির পর ঐ আয়নের নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র ও তার পরিবর্তিত সর্বশেষ ইলেকট্রন শক্তিস্তরের দূরত্বকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

(ঝ) তরঙ্গ ফাংশন কী? (What is wave function?)
উত্তর: তরঙ্গ বলবিদ্যায় বস্তু তরঙ্গ (কণা) সৃষ্টি করতে হলে কোনো না কোনো ভৌত সংখ্যার পরিবর্তন করতে হয়। এই পরিবর্তনশীল রাশিকেই তরঙ্গ ফাংশন (Ψ) বলে।

(ঞ) ফন্টিয়ার অরবিটাল কাকে বলে?
(What is called frontier orbital?)
উত্তর: সর্বোচ্চ অধিকৃত আণবিক অরবিটাল (HOMO) এবং সর্বনিম্ন অনধিকৃত আণবিক অরবিটাল (LUMO) কে ফন্টিয়ার অরবিটাল বলে।

(ট) LCAO বলতে কী বুঝায়? (What do you mean by LCAO?)
উত্তর: আণবিক অরবিটালের সরল সংযোজনকে Linear Combination of Atomic Orbitals সংক্ষেপে LCAO বলে। এ পদ্ধতিতে আণবিক তত্ত্ব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

(ঠ) NH_3 অণুর আকৃতি ও বন্ধন কোণ উল্লেখ কর।
(Point out the shape and bond angle of NH_3.)
উত্তর: NH_3 অণুর আকৃতি হলো ত্রিকোণীয় পিরামিডীয় এবং এর বন্ধন কোণ 107°।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times ৫ = ২০$

২। বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব অপেক্ষা কম কেন?
(Why the concentration of ice is less than the concentration of water?)
[উ : রসায়ন ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৯০ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

৩। 'ধাতু উত্তম পরিবাহী'— ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
('Metals are good conductor'— Explain by bond theory.)

৪। ψ এবং ψ^2-এর তাৎপর্য বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]
(Describe the significance of ψ and ψ^2.)

৫। NO^+ আয়নের বন্ধন শক্তি NO অণুর বন্ধন শক্তি অপেক্ষা বেশি— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]
(The bond energy of NO^+ ion is greater than that of NO molecule— Explain.)

৬। বন্ধন আণবিক অরবিটাল ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটাল ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
(Explain—bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital.)

৭। দেখাও যে, ইলেকট্রনের কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম উভয়ই আছে।
(Show that the electron has both the properties of particle nature and wave nature.) [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

৮। CO পোলার কিন্তু CO_2 অপোলার হওয়ার কারণ আলোচনা কর। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং]
(Discuss the causes of CO is polar but CO_2 is no polar.)

৯। n টাইপ ও p টাইপ অর্ধপরিবাহীর বর্ণনা দাও। [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(Describe the n-type and p-type semiconductors.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের সাহায্যে কীভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তি পরিমাপ করা যায়? [উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]
(How the energy of hydrogen atom can be calculated with the help of Schrodinger wave equation.)

(খ) অক্সিজেন অণু প্যারাম্যাগনেটিক—ব্যাখ্যা কর।
(Oxygen molecule is paramagnetic— Explain why.) [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]

১১। (ক) হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাবে যৌগের ধর্মাবলি প্রভাবিত হয়—ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]
(The properties of compounds are affected by Hydrogen bond— Explain.)

(খ) আয়নিক ব্যাসার্ধ কোন কোন নিয়ামকের উপর নির্ভর?
(What are the factors governing magnitude of ionic radius?) [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

(গ) শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণের প্রয়োগ উল্লেখ কর।
(Mention the application of Schrodinger wave equation.) [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

১২। (ক) পলিং-স্ল্যাটার যোজনী বন্ধন তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
(Write the main characteristics of Pauling-Slater valence bond theory.) [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(খ) $AlCl_4^-$ আয়ন এবং CH_4 অণুর আকৃতি একই ধরনের ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]
(Explain why the shape of $AlCl_4^-$ ion and CH_4 molecule are same type.)

১৩। (ক) বরন-হেবার চক্রের সাহায্যে আয়নিক যৌগের ল্যাটিস শক্তি হিসাব কর। [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]
(Calculate the lattice energy of an ionic compound with the help of the Born-Haber cycle.)

(খ) সিগমা ও পাই বন্ধনের পার্থক্য বর্ণনা কর।
(Describe differences between sigma and pi bonds.) [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

(গ) সোদক পানি বলতে কী বুঝ? [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
(What do you mean by crystal water?)

১৪। (ক) MOT অনুসারে CO অণুর বন্ধন ব্যাখ্যা কর।
(Discuss the bond of CO molecule according to MOT.) [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং]

(খ) Ca^{+2} ও Mg^{+2}-এর মধ্যে কোনটির আয়নিক ব্যাসার্ধ বেশি? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ছ) নং]
(Which one has larger ionic radius between Ca^{+2} and Mg^{+2}? Explain.)

(গ) ফ্রন্টিয়ার অরবিটাল মতবাদের প্রয়োগসমূহ উল্লেখ কর।
(Mention the applications of Frontier orbital concept.) [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং]

১৫। ব্যাখ্যা কর (যেকোনো তিনটি) :

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোপেন গ্যাস কিন্তু মিথানল তরল।
(Propane is gaseous but methanol is liquid in normal conditions.) [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(খ) OF_4 এর অস্তিত্ব নেই কিন্তু SF_4-এর অস্তিত্ব আছে— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (ঘ) নং]
(OF_4 does not exist but SF_4 exist— Explain.)

(গ) N_2 অণুর স্থিতিশীলতা অধিক। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (ক) নং]
(Stability of N_2 molecules are more.)

(ঘ) CCl_4 পানিতে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না কিন্তু $SiCl_4$ সহজে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]
(CCl_4 does not hydrate in water but SiO_4 hydrate easily.)

১৬। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের বোর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ : ৩৮১ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
(Discuss the equation for radius of the Bohr's orbit of hydrogen atom.)

(খ) ক্ষার ধাতুর ফ্লোরাইডসমূহের ল্যাটিস শক্তি LiF থেকে CsF পর্যন্ত ক্রমশ হ্রাস পায়— ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ (গ) নং]
(The lattice energy of fluoriudes of alkali metals gradually decreases from LiF to CsF—Explain why.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) তরঙ্গ কণা দ্বৈত ধর্ম (Wave particle duality) [উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ১.২৯ (গ) নং]

(খ) HOMO ও LUMO অরিবিটাল (HOMO and LUMO orbital) [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (ক) নং]

(গ) sp^3d সংকরণ (sp^3d hybridization) [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ঞ) নং]

(ঘ) রেডিয়াল সমীকরণ (Radial equation) [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (জ) নং]

(ঙ) স্থির তরঙ্গ (Stationary wave.) [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ঠ) নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Advanced Concepts of Atomic Structure and Chemical Bonding

বিষয় কোড : 232805

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সিগমা বন্ধন কী? (What is sigma bond?)

উত্তর : দুটি পরমাণুর দুটি অরবিটালের একই অক্ষ বরাবর পাশাপাশি সামনাসামনি অধিক্রমণের ফলে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সিগমা বন্ধন বলে।

(খ) HOMO অরবিটাল কী? (What is HOMO orbital?)

উত্তর : অনুর সব দখলকৃত অর্বিটালের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অর্বিটালকে HOMO (Highest Occupied Molecular orbital) অরবিটাল বলে, যা গ্রাউন্ড স্টেটে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(গ) আইগেন মান কী? (What is Eigen value?)

উত্তর : শ্রোডিঞ্জার তরঙ্গ সমীকরণে তরঙ্গ ফাংশন (ψ)-এর মান বসিয়ে যে সমস্ত অর্জিত E-এর মানগুলো উপরোক্ত শর্তগুলো পালন করে তাদেরকে আইগেন মান (Eigen values) বলে।

(ঘ) পোলারায়ন কী? (What is polarization?)

উত্তর : আয়নিক যৌগে বিদ্যমান ক্যাটায়নের ধনাত্মক চার্জ অ্যানায়নের ধনাত্মক ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ কিছুটা বিকৃত হয়ে ক্যাটায়নের দিকে আংশিক স্থানান্তরিত হয়। ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের এই বিকৃতিকে পোলারায়ন বলে।

(ঙ) হুন্ডের নীতি লেখ। (Write the Hund's rule.)

উত্তর : সমশক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালসমূহে ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক পরিমাণে অযুগ্ম অবস্থায় থাকতে পারে। এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলোর স্পিন একইমুখী হবে।

(চ) শক্তি ব্যান্ড কী? (What is energy band?)

উত্তর : কোন পদার্থে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তির তারতম্য হয়। একই কক্ষ পথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রণের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পালাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

(ছ) নোডাল তল কাকে বলে? (What is nodal plane?)

উত্তর : কোনো পরমাণুর অরবিটাল অক্ষ বরাবর যে তল কল্পনা করা হয় তাকে নোডাল তল বলে।

(জ) ল্যাটিশ শক্তি কী? (What is lattice energy?)

উত্তর : বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নসমূহ যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগের ১ মোল স্ফটিক গঠন করলে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় তাকে ঐ যৌগের ল্যাটিশ শক্তি বলে।

(ঝ) বন্ধন ক্রম কী? (What is bond order?)

উত্তর : কোনো অণুর আণবিক অরবিটালে উপস্থিত বন্ধন আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা ও বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেককে ঐ অণুর বন্ধন ক্রম বলে। বন্ধন ক্রম (B.O) $= \frac{n_b - n_a}{2}$.)

(ঞ) ডি-ব্রগলীর সমীকরণটি লেখ।

(Write down the De-Broglie equation.)

উত্তর : ডি-ব্রগলির সমীকরণ নিম্নরূপ : $\lambda = \frac{h}{mv}$।

(ট) অন্তরক কী? (What is insulator?)

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বলে।

(ঠ) অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন কী?

(What is intra-molecular hydrogen bond?)

উত্তর : একই অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে গঠিত হাইড্রোজেন বন্ধনকে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। MOT ও VBT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[উ : [illegible] রসায়ন ইনফোক্লাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

(Write the differences between MOT and VBT.)

৩। সকল হাইড্রোজেনধারী যৌগ হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে না — ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

(All hydrogen containing compounds are not formed hydrogen bond— Explain.)

৪। s ও p অরবিটালের আকৃতি ও ভৌত তাৎপর্য বর্ণনা কর।

(Describe shapes and physical significance of s and p orbitals.) [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

৫। O_2^+ আয়ন অপেক্ষা O_2^{2+} আয়ন বেশি সুস্থিত কেন? [উ : ৬৩৭ পৃষ্ঠার ৫ নং]

(Why O_2^{2+} ion is more stable than O_2^+ ion?)

৬। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

[উ: ৩৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

(State and explain Heisenberg's uncertainty principle.)

৭। কক্ষ তাপমাত্রায় CO_2 গ্যাস কিন্তু SiO_2 কঠিন— ব্যাখ্যা কর।

(CO_2 is gas but SiO_2 is solid at room temperature—Explain.) *[উ: ৪৪০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*

৮। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যাখ্যা কর।

(What is quantum number? Explain the magnetic quantum number.) *[উ: ৩৯২ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*

৯। নিম্নের আয়নসমূহের আকৃতি ও বন্ধন কোণ লেখ:

[উ: ৪৪০ + ৪৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৯ + ৩.২৪ (iv) নং]

(i) BF_4^- (ii) NH_4^+

(Write the shape and bond angle of the following ions :

(i) BF_4^- (ii) NH_4^+.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) বন্ডিং, এন্টি বন্ডিং ও নন-বন্ডিং আণবিক অরবিটাল বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(Describe bonding, anti bonding and non-bonding molecular orbitals.)

(খ) স্ফটিক আয়নের সুস্থিতি ও স্থিতিশক্তি ব্যাখ্যা কর।

(Explain stability and stable energy of crystal ions.) *[উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

১১। (ক) ল্যাটিস শক্তি নির্ণয়ে বরণ-ল্যান্ডে সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ৬৩৮ পৃষ্ঠার ১১ (ক) নং]*

(Derive Born-Lande equation for the determination of Lattice energy.)

(খ) ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে লিথিয়াম ধাতুর পরিবাহিতা বর্ণনা কর। *[উ: ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*

(Describe the conduction behavior of Lithium metal using the concept of band theory.)

১২। (ক) CsCI কেলাসের গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]*

(Describe the structure of CsCI crystal.)

(খ) হাইড্রোজেনের তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিবেগ হিসাব কর। *[উ: ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]*

(Calculate the velocity of electron in 3rd orbit of hydrogen atom.)

১৩। (ক) হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শ্রোডিঞ্জার এর তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪০০ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]*

(Deduce the Schrodinger's wave equation for hydrogen atom.)

(খ) KCl অপেক্ষা $MgCl_2$ অধিক সমযোজী প্রকৃতির— ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

($MgCl_2$ is more covalent in nature KCl— Explain.)

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের মূলনীতি বর্ণনা কর।

(Describe the basic principles of molecular orbital theory.) *[উ: ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) ফরমিক এসিড ডাইমার গঠন করে— ব্যাখ্যা কর।

[উ: ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (খ) নং]

(Formic acid forms dimer— Explain.)

১৫। ব্যাখ্যা কর (যে কোনো **তিনটি**) : (Explain (any **three**) :

(ক) CCl_4 এর ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য

[উ: ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ (গ) নং]

(The dipole moment of CCl_4 is zero)

(খ) ক্যাটায়নের আকার এর পরমাণুর চেয়ে ছোট

[উ: ৪১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ (ঙ) নং]

(Cation size is smaller than its atom)

(গ) PCl_5 গঠিত হয় কিন্তু NCl_5 গঠিত হয় না

[উ: ৪২৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

(PCl_5 is formed but NCl_5 is not formed)

(ঘ) ইথেন এর সকল হাইড্রোজেন পরমাণু সমতুল্য।

[উ: ৬৪০ পৃষ্ঠার ১৫ (ঘ) নং]

(All hydrogen atoms of ethane are equivalent.)

১৬। (ক) যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের মূখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

[উ: ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(Write the salient features of valence bond theory.)

(খ) NaCl স্ফটিকের ল্যাটিশ শক্তির মান নির্ণয় কর। দেয়া আছে, $A = 1{\cdot}75, \gamma_0 = 2{\cdot}8A°$, *[উ: ৪১৯ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]* $n = 9, N = 6{\cdot}023 \times 10^{23}$ এবং $e = 4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ esu.

(Calculate the Lattice energy of NaCl. Given $A = 1{\cdot}75, \gamma_0 = 2{\cdot}8A°$,) $n = 9, N = 6{\cdot}023 \times 10^{23}$ and $e = 4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ esu.

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো **তিনটি**) : Write short notes (any **Three**):

(ক) VSEPR তত্ত্ব *[উ: ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (ঞ) নং]*

(VSEPR Theory)

(খ) কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা *[উ: ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ (ট) নং]*

(Effective Atomic Number)

(গ) আলোক তড়িৎ ক্রিয়া *[উ: ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (ঙ) নং]*

(Photo Electron Effect)

(ঘ) LCAO পদ্ধতি *[উ: ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.৪৯ (জ) নং]*

(LCAO Method)

(ঙ) কৌণিক তরঙ্গ ফাংশন। *[উ: ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.২৯ (জ) নং]*

(Angular Wave Function.)